UNIVERSIDAD DE ALICANTE

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES



GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CURSO 2022-2023

OPTIMIZACIÓN DE LAS VALORACIONES DE PRODUCTOS DE LEROY MERLIN MEDIANTE EL ANÁLISIS DE DATOS.

Tutor: PEDRO ALBARRÁN

Alumno: ADRIÁN GALLARDO MUÑOZ

ANÁLISIS DE DATOS.

Alicante, junio 2023

RESUMEN

En el presente trabajo:"Optimización de las valoraciones de productos de Leroy Merlin mediante el análisis de datos", se han utilizado los conocimientos adquiridos en la asignatura optativa "análisis de datos" del grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante como son la preparación, limpieza, manejo y exploración de cantidades sustanciales de datos("Big data"), el uso de técnicas de análisis estadístico para obtener información o patrones de los datos ya procesados, creación de modelos estadísticos para tomar decisiones de valor de formas más segura en un contexto de gran incertidumbre así como la identificación de casos de aplicación para las distintas industrias que existen el mercado entre otras.

El objetivo de este trabajo ha sido contestar a la pregunta de cómo optimizar las valoraciones de los productos de la empresa Leroy Merlin.

Para conseguir dicha meta, se ha utilizado para su análisis, productos de la sección de sanitario en concreto, inodoros anclados al suelo. Por otra parte, se ha utilizado el programa Excel, para llevar a cabo la creación de un dataset con las variables de los inodoros, ya que no era posible realizar un web scraping de la página web de Leroy Merlin, a pesar de tener los conocimientos para llevar a cabo dicha tarea. Por otro lado, se ha utilizado el lenguaje de programación R, para realizar las diferentes partes del trabajo, como han sido el procesamiento de los datos, el análisis de texto y exploratorio de los datos, así como la parte de modelo de predicción de regresión logística (Machine learning).

PALABRAS CLAVE: Análisis de datos, Big data, Machine Learning, Valoraciones de productos, Leroy Merlin.

Índice

1. Introducción……..4

2. Objetivos…….. . . . . ……. ……..5

3. Metodología…… . . . . . ……..5

4. Datos ……6

4.1. Exploración inicial……..7

5. Análisis Exploratorio y Visualización de los datos……8

5.1. Análisis de variación……..8

5.2. Análisis de covariación……..14

5.3. Análisis de texto……23

6. Modelo de regresión logística. . . . . ……30

7. Conclusiones……33

8. Bibliografía……35

9. Apéndice I……36

10. Anexos……..37

1. Introducción

El avance exponencial de la tecnología en las últimas décadas, ha tenido como consecuencia un auge masivo de los datos, los cuales no pueden ser casi analizados debido a la velocidad, variedad y volumen con las que se generan. De aquí surge el término Big Data.

Dicha problemática favoreció el uso de nuevas técnicas para analizar dichos datos, información que puede surgir desde cualquier dispositivo electrónico o aplicación tecnológica actual, desde el uso que le damos al teléfono móvil hasta escribir un tweet.

La motivación por realizar este trabajo surge tras realizar mis prácticas en Leroy Merlin Alicante en el sector de sanitario, realizando tareas como el análisis histórico de las ventas de la tienda para evitar rupturas de stock, gestión comercial y gestión administrativa entre otras, sumado a mi pasión por el análisis de datos y el Big Data llegué a la conclusión de que Leroy Merlin está a la vanguardia de la actualidad y busca la digitalización del modelo de negocio, lo que ha supuesto que las tiendas de Leroy Merlin se empiezan a convertir en showrooms(al menos en lo que a la sección de sanitario se refiere) para ofrecer servicios donde obtengan un mayor margen que únicamente con la venta de sus productos, derivando las ventas físicas a un canal digital al estilo de PcComponentes, empresa que posee un marketplace de productos tecnológicos y que consta de sedes físicas, para ayudar al consumidor a que compre a través de la web, sin ser una tienda tradicional.

Todos estos cambios en el modelo de negocio tienen más ventajas que inconvenientes, aunque uno de ellos es la pérdida que tiene el vendedor, que es un profesional en su sector, de aconsejar el cliente el mejor producto acorde a sus necesidades, pasando ahora a un sistema de valoración online(medido con estrellas normalmente de una escala del 1 al 5) y de una serie de reseñas redactadas por usuarios que han comprado dicho producto.

Este sistema de puntuación se guía por la media de todas las opiniones escritas por los usuarios, lo que podría tener como consecuencia una mala valoración del producto debido a un problema ajeno al mismo, como podría ser que el envase del producto estuviese en mal estado, siendo este un problema logístico y no del producto en sí que es a lo que hace referencia dicho sistema de puntuación.

Por lo anteriormente comentado, el cliente que ahora compra a través de un canal digital, no puede ser asesorado por un experto de Leroy Merlin, sino por las opiniones tanto buenas o malas de los consumidores, donde analizan el producto y escribe que les ha parecido su compra. De todos estos comentarios surgen datos que podrían ser de utilidad para convertirlos en información y así poder adaptarse rápidamente a las necesidades de los consumidores, lo que hará que tener unas mejores opiniones y por ende, un mayor porcentaje de compra.

2. Objetivos

El objetivo general de este trabajo ha sido optimizar las opiniones de los consumidores mediante el análisis de datos. Es decir, cómo podríamos aumentar o mejorar la calidad percibida por el cliente del producto vendido a través del análisis de datos y este acontecimiento se transformará en una mejor valoración en un futuro.

3. Metodología

Para ellos es necesario desarrollar otros objetivos específicos para llegar a nuestra meta final, para ello se convierte un conjunto de datos u observaciones, en una fuente de información mediante la limpieza y procesado de los datos, el análisis de texto, el análisis exploratorio de los datos y mediante la utilización de modelos de predicción. Estos serán nuestros objetivos específicos, decir la correcta realización de todas las partes esenciales de la metodología para convertir el dato en información

A lo largo de este trabajo, se desarrollará cada parte mencionada, terminando con una conclusión.

Se ha utilizado el Lenguaje de programación R para llevar a cabo dicho trabajo y Excel para crear el dataset de las variables técnicas de los productos, ya que la página de Leroy Merlin no permite la realización de web scraping.

4. Datos

Los datos proporcionados por la tienda de Leroy Merlin Alicante han sido los siguientes:

3 bases de datos de las cuales una de ellas se compone de 246678 observaciones y 11 variables, otra de ellas se compone de 54552 observaciones y 11 variables y la tercera se compone de 84809 observaciones y 10 variables, ocupando un intervalo de tiempo que va desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de agosto de 2022.

Las variables originales como las utilizadas para el trabajo se encuentran en el Anexo 1.

Nuestra variable de estudio será en primer lugar la valoración media para encontrar qué marcas o características de los inodoros son más importantes a la hora de obtener una buena calificación. En segundo lugar, se hará una transformación de la variable cuantitativa nominal del valor de la reseña, pasando de ser un número comprendido entre el intervalo 1 al 5 incluido, a una transformación por una variable cualitativa categórica entre quejas y no quejas, ya que se observa más adelante en el análisis exploratorio de los datos que aquellas observaciones comprendidas entre el intervalo 1 al 4 inclusive, contienen una queja, bien por un problema del producto o bien por un problema de cualquier otra índole. De esta manera conseguiremos el objetivo de optimizar las valoraciones de los clientes encontrando los motivos de las quejas.

4.1. Exploración inicial

Se han realizado las siguientes modificaciones para trabajar con los datos proporcionados por Leroy Merlin Alicante.

Se ha creado la variable precio mediante la división entre las variables Importe y cantidad

Se han eliminado aquellas observaciones donde existían NA y se han filtrado aquellas observaciones por el tipo de sección(Sanitario) y subsección(aparatos sanitarios. Se han eliminado aquellas observaciones de la subsección aparatos sanitarios que no fueran sanitarios anclados al suelo.

Se ha creado la variable MARCA a partir de la variable Proveedores.

Se han unificado las 3 bases de datos en una sola base, con las variables comentadas en el apéndice para realizar el análisis exploratorio de los datos.

Por último, se ha utilizado el programa Excel para realizar la creación de las características de los inodoros, ya que la web de Leroy Merlin no permite realizar ningún "web scraping". En caso de que hubiese sido posible, se hubiera realizado esta técnica para obtener dichas características de los aparatos sanitarios.

Se ha utilizado el Lenguaje de programación R para llevar a cabo dicho trabajo.

5. Análisis Exploratorio y Visualización de los datos

5.1. Análisis de variación

Nos centraremos en mostrar las densidades de las variables objeto de estudio como serían el precio, la valoración media y la nota de la valoración. Observamos su densidad y distribución. A continuación se añadirán gráficos de otras variables significativas a la de transformar los datos en información.

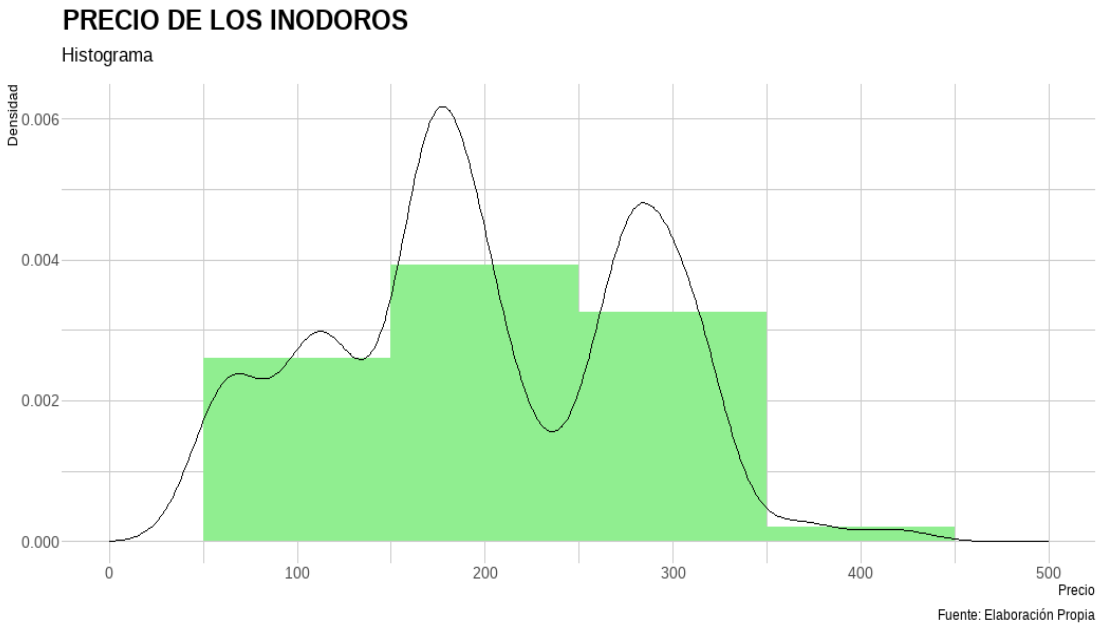


Gráfico 1. Precio de los inodoros

Como podemos observar en el histograma, la curva de densidad concentra la mayoría de los valores en el intervalo de 150 a 250 euros, pero mirando un poco más lejos podemos observar que existen 3 grupos de observaciones que marcan la distribución real del mercado más allá de la concentración general de las observaciones. Estos conjuntos marcan los intervalos de 0 a 150 euros, 150 a 250 euros y de 250 a 350 euros. A pesar de existir valores atípicos puntuales, no es necesario llevar a cabo una transformación logarítmica de la variable precios, ya que no altera la conclusión del gráfico, observamos que dicha curva muestra la **distribución multinomial de la variable** indicándonos que es la distribución real del mercado y los 3 tipos de intervalos

comentado anteriormente. El mercado se dividiría en productos de calidad-precio, inodoros de gama media y por último, modelos de mayor calidad. La curva de densidad está sesgada a la derecha, ya que la media de la variable precios es de 204.51 euros, mientras que la mediana es de 199.27.

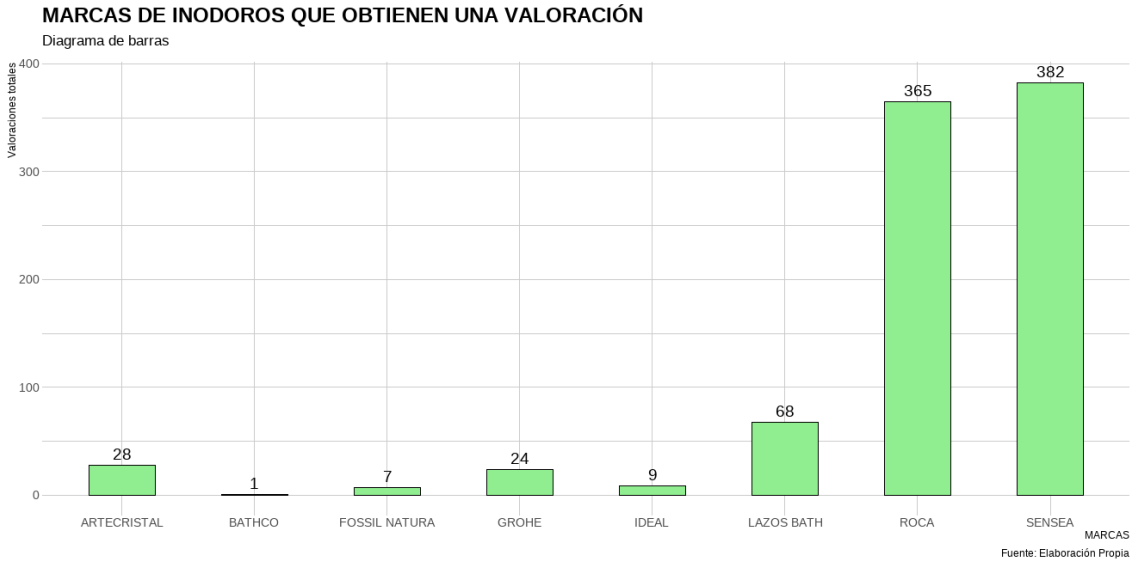


Gráfico 2. Marcas de inodoros que obtienen una valoración.

El siguiente gráfico representa cuáles son aquellas marcas que obtienen una valoración. Este gráfico es necesario para comprender mejor el mercado de inodoros porque dos marcas son las que obtienen prácticamente todas las valoraciones de los clientes de Leroy Merlin tras comprar en su portal web durante el intervalo de tiempo citado en el apartado de datos. Las dos marcas que obtienen dichas valoraciones son: Roca, con 365 valoraciones, y Sensea, marca blanca de Leroy Merlin, con 382 valoraciones.

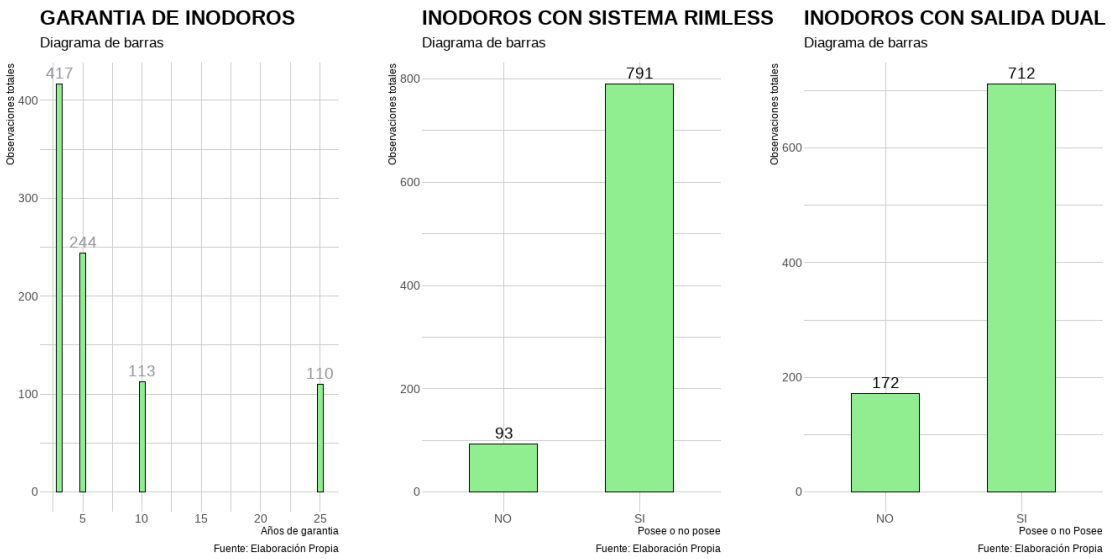


Gráfico 3. Características generales de los inodoros.

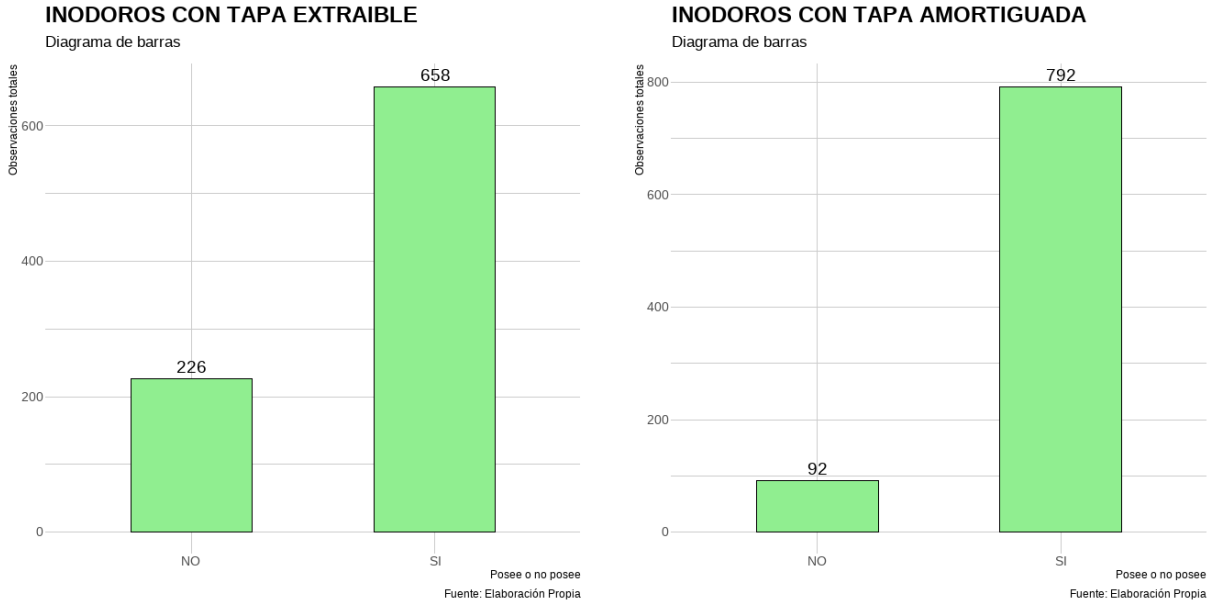


Gráfico 4. Tipos de tapas de los inodoros

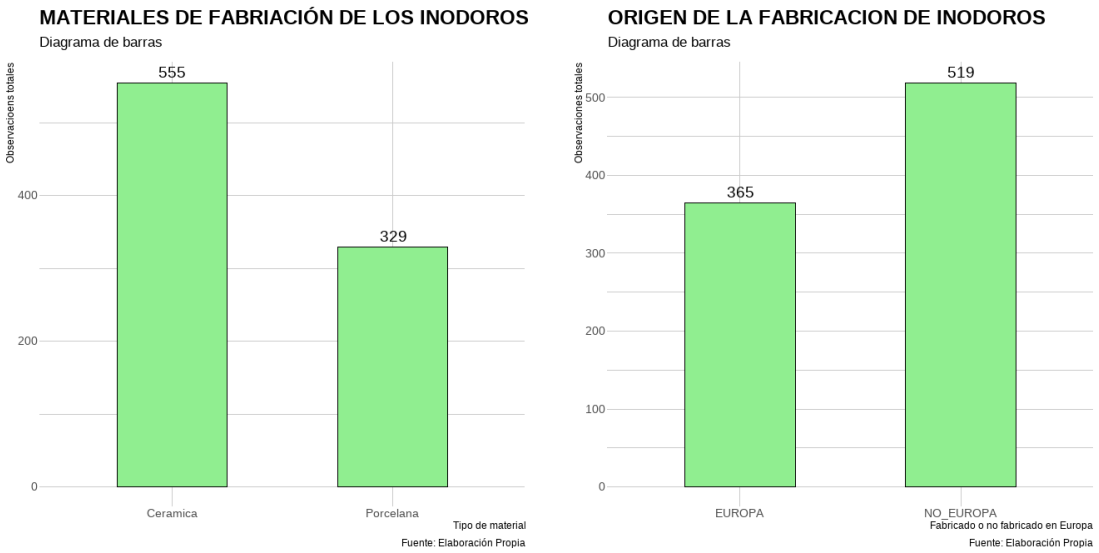


Gráfico 5. Materiales y origen de fabricación de los inodoros.

Con estos 3 gráficos seguidos, observamos las características de los inodoros que vamos a utilizar para este trabajo. Observamos que la gran parte de estos inodoros cuentan con las últimas tecnologías que corresponden a estos productos. Esto supone que un aumento en el precio, por lo tanto, aquellos inodoros que no poseen tapas extraíbles tendrán un valor menor en el mercado. En cuanto a la parte de la fabricación, se debe distinguir entre dos materiales bastante similares en cuanto a composición como son la cerámica y la porcelana. En cuanto a su origen, la única marca que fabrica en Europa, en concreto en España y Portugal, es la marca Roca, mientras que el resto de marcas lo hacen fuera de Europa para llevar a cabo una deslocalización y por ende, ahorrar en costes.

Una vez que ya hemos hablado del lado de la oferta en el mercado, pasamos a hablar de la demanda con el siguiente gráfico en el que se muestra el número de observaciones por cada valor disponible del 1 al 5.

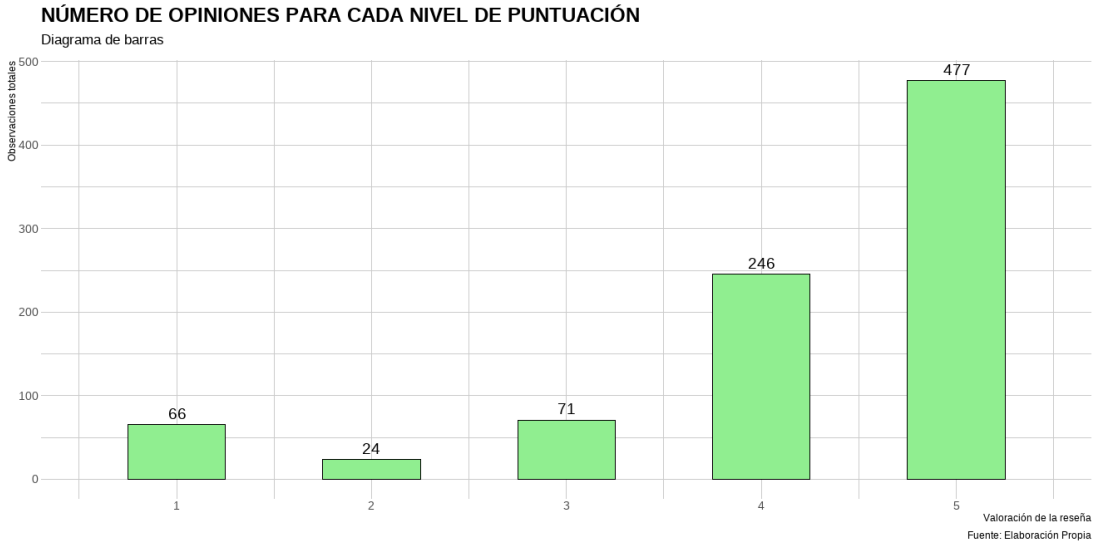


Gráfico 6. Número de opiniones para cada nivel de puntuación.

Pasando a la parte de la demanda, la tendencia de los clientes es a puntuar con buenas calificaciones a los inodoros, abundando las puntuaciones de los valores 4 y 5 mientras que hay menos opiniones para valores más bajos, demostrando el descontento con el valor percibido por el producto.

En el gráfico de la izquierda encontramos el histograma de la valoración media de los inodoros, donde los valores prácticamente empiezan en el valor 3 y acaban en el 5 mientras que el intervalo donde se encuentran la mayoría de las observaciones es de la puntuación 4 al 4.5 inclusive. El hecho de mostrar estos dos gráficos a la vez, acotando los valores de la densidad y exponerla a la derecha, se debe a que los valores que muestra la densidad son más interesantes que el propio histograma debido a que nos enseña la distribución multinomial de la variable, donde se muestran observaciones de peso en las colas como son aquellas que van del intervalo, 3.5 al 4 produciendo un pico muy sustancial que delimita a este grupo de inodoros que no han obtenido una mejor puntuación al cabo de un año mientras que vemos otras donde rozan casi la perfección llegando a la puntuación de 4.75.

No por ello menos interesante, dentro del intervalo de los valores 4 inclusive a 4.5 inclusive, encontramos 3 picos formados por la curva de densidad que indican

subgrupos de inodoros que se han estancado en valores como 4, 4,2 y 4,5, siendo el valor 4 donde se encuentran las observaciones en general y va disminuyendo el volumen de estas a medida que se aumenta la puntuación siendo cada vez más complicado aumentar la puntuación y es aquí donde se encuentra la diferencia entre conseguir una compra o no, si el cliente solo se fijase en la puntuación media de las opiniones de clientes anteriores, dentro de los subconjuntos de precios anteriormente mencionados. La media y mediana de la curva de densidad es de 4.14 y 4.194 respectivamente, produciendo un sesgo hacia la izquierda.

Las conclusiones que sacamos de este análisis de variación es que existen 3 grupos de precios que se reparten el mercado de inodoros y que la mayor cantidad de opiniones las obtienen las marcas Roca y Sensea. Por parte de la demanda, visualizamos que los clientes son más propensos a escribir buenas puntuaciones por el valor percibido de sus productos frente a calificar malas reseñas. Vemos que existen inodoros estancados en malas valoraciones medias, nos referimos a una puntuación de 3.5, y otros que rozan la perfección con valoraciones medias de 4.75. El resto de observaciones se agrupaban en puntuaciones medias de 4 a 4.5.

5.2. Análisis de covariación.

Análisis de correlación de las variables numéricas.

.

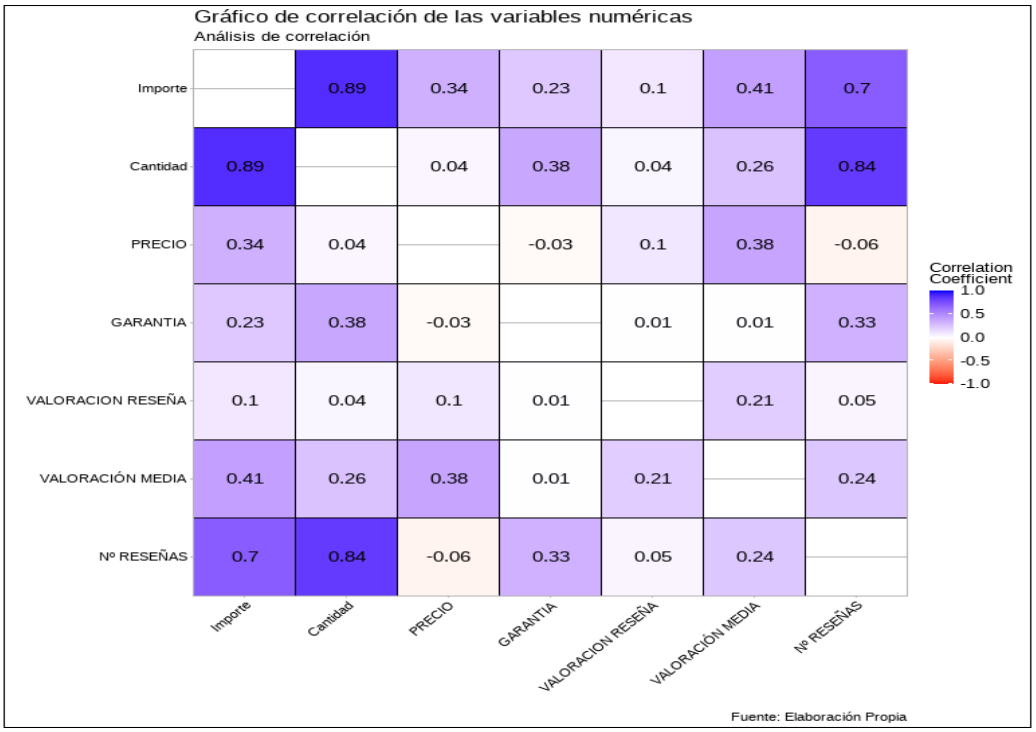


Gráfico 7. Análisis de correlación de las variables numéricas

Se puede comprobar en este gráfico que las variables dependientes u objeto de nuestro estudio, como es la valoración media, se ve correlacionada positivamente por la cantidad e importe obtenidos, así como por el precio y el número de reseñas. No es una correlación fuerte debido a que no alcanza a superar el valor 0.5 en adelante, pero existe dicha correlación, por lo tanto, no podemos descartar estos hechos. En cuanto a la variable precio, existe una correlación positiva con la variable importe así como con la valoración media a nivel destacable. En consecuencia, a un mayor precio se debería de obtener un mayor margen de beneficios y una mejor calidad percibida por el consumidor, lo que implica que se obtenga mejores valoraciones media a mayor precio.

Por otra parte, destacar las fuertes correlaciones entre el número de reseñas obtenidas y las variables importe y cantidad, nada fuera de lo normal. Puntualizar que a más años de garantía se obtiene un mayor número de reseñas, pero estas no aumentan la valoración media del producto.

En conclusión del análisis, la valoración media se ve influenciada por el precio, un mayor precio permite al fabricante aumentar los gastos en la fabricación del producto y en su calidad, aumentando la media de las valoraciones, así como obtener más valoraciones aumenta la valoración media como hemos visto en el gráfico del capítulo anterior donde el consumidor tiene a escribir valoraciones positivas frente a negativas.

Pasamos al análisis de covariación del resto de variables:

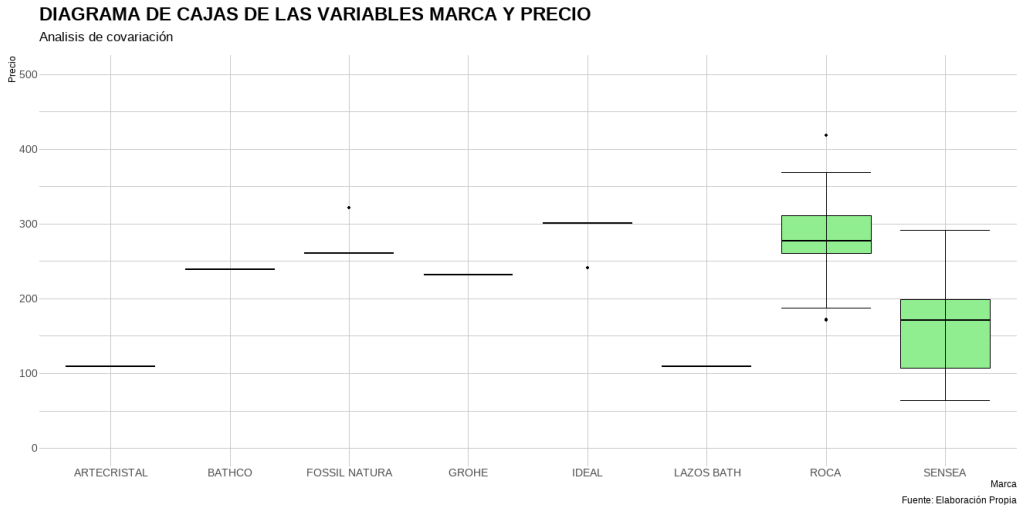


Gráfico 8. Diagrama de cajas de las variables Marca y precio.

En el diagrama de cajas anterior, se concluye definitivamente como Sensea, intenta acaparar el nicho de inodoros de precios bajos que veíamos en la primera figura, mientras que Roca se queda con la gama media y alta del mercado de inodoros, prueba de todo ello son el diámetro de las cajas como la barra interior de las mismas que indica su mediana. En cuanto a la marca Roca, su mediana estaría por encima de los 250 euros, mientras que la de la marca Sensea, apenas roza los 200 euros.

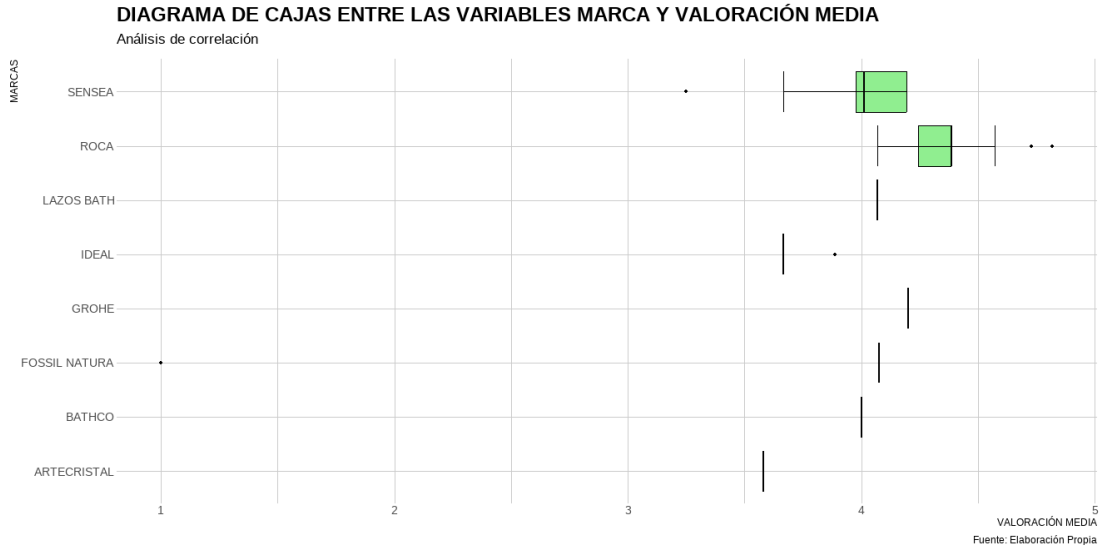


Gráfico 9. Diagrama de cajas entre las variables marca y valoración media.

Visualizamos que la marca Sensea, que se centra en un nicho de precios bajos, obtiene una peor calificación media que Roca, centrada en nichos de mayor precio. Añadir que se cumple el análisis de correlación de la figura, respecto al precio y la valoración media. La marca Roca obtiene una mediana de 4.3 mientras que la mediana de la marca Sensea apenas sobrepasa el valor 4. El precio de los productos no es el factor clave como tal, sino la calidad percibida en función del importe pagado por el producto. Como vimos en la Asignatura de dirección estratégica de la empresa I, una diferenciación de precios, provoca abaratar los costes lo máximo posible, perjudicando en la calidad percibida por el cliente. Mientras que otro tipo de estrategias como una segmentada propone justo todo lo contrario. Este podría ser un ejemplo real donde la estrategia de la variable precio es determinante a la hora no solo de la compra de los clientes, si no de las futuras compras de los mismos, puesto que al comprar vía internet, a diferencia de una tienda donde no se pueden ver opiniones de clientes, ahora el consumidor puede obtener información de experiencias pasadas de otros compradores y

ser este un factor determinante lo que provoca que la calidad percibida en función del precio sea clave a diferencia de una compra presencial en un establecimiento.

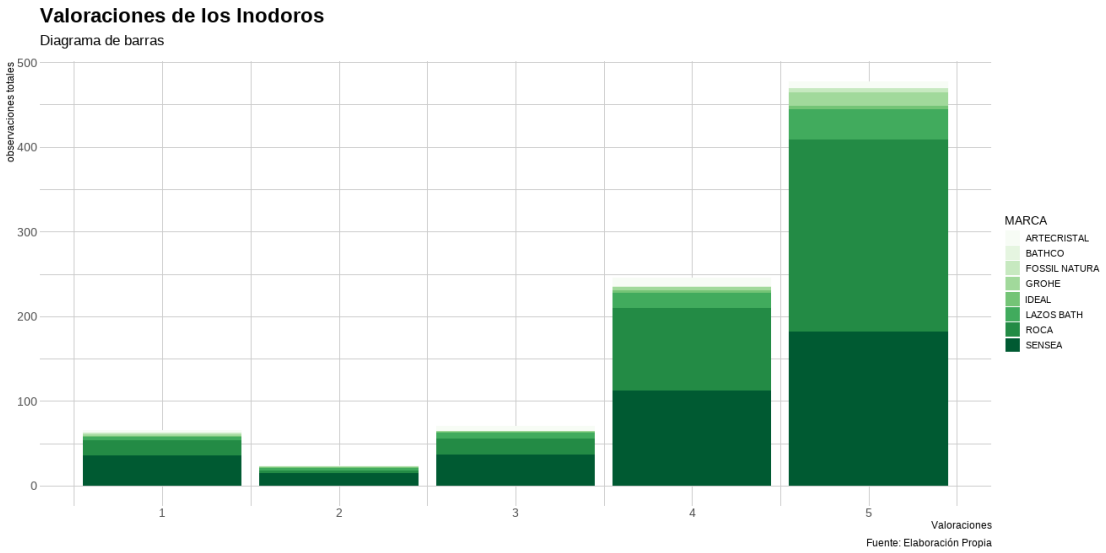
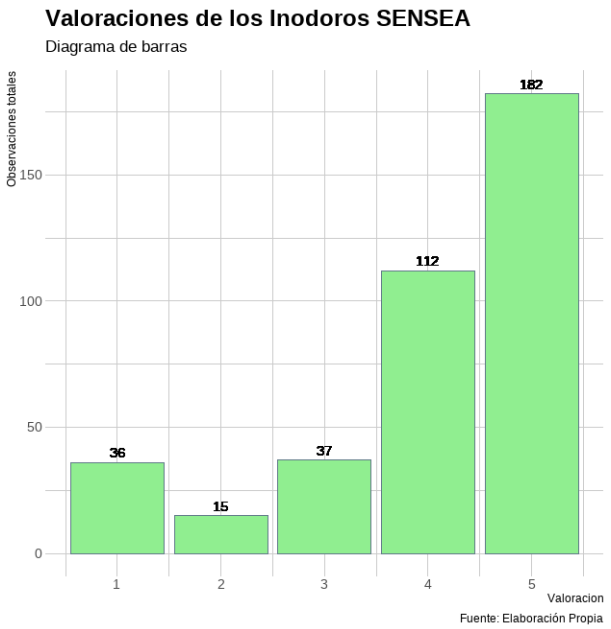


Gráfico 10. Valoraciones de los inodoros en función de la marca.

En este diagrama de barras visualizamos que tanto Roca como Sensea monopolizan las reseñas y sus respectivas puntuaciones, por lo tanto, nos centramos explícitamente en estas marcas.



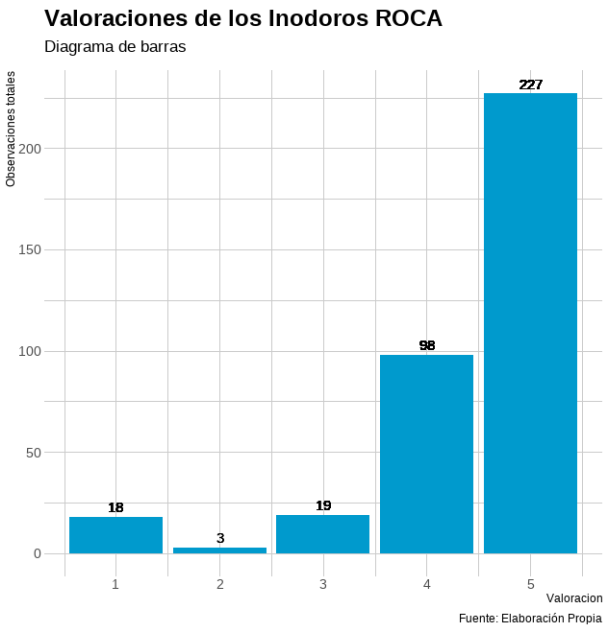


Gráfico 11. Valoraciones de los inodoros en función de las marcas ROCA y Sensea

El problema de la marca Sensea, respecto a la marca Roca, no es que obtenga menos valoraciones con un valor de 5, sino que el problema real, es que obtiene el doble de críticas negativas, aquellas que van del intervalo 1 al 3 inclusive, lo que hace que su media se vea claramente perjudicada por valores atípicos negativos como recibir una reseña de valor 1, ya que la media aritmética es el sumatorio de todos los valores de una muestra dividido por el número de la muestra de observaciones. Este sumatorio provoca que los valores atípicos, tanto positivos como negativos, marquen la diferencia entre que el consumidor compre o no compre un producto. Por ello, la estrategia debería ser centrarse en no obtener valores atípicos negativos en la medida de lo posible.

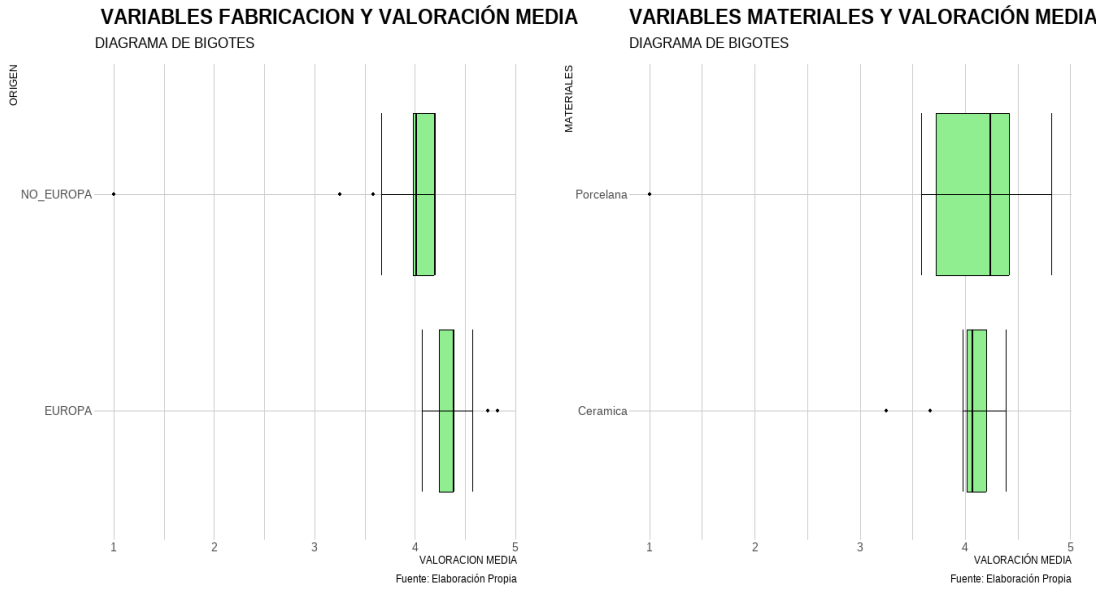


Gráfico 12. Diagramas de cajas entre las variables Fabricación y valoración media y entre Materiales y Valoración Media

Observamos que el material del inodoro es importante, pero quizás más su fabricación, es decir, la hipótesis sería que en cuanto a la calidad, tendría un mayor prorrateo de importancia el origen de fabricación frente al material en cuestión, ambas características son más importantes pero más relevante el origen de fabricación.

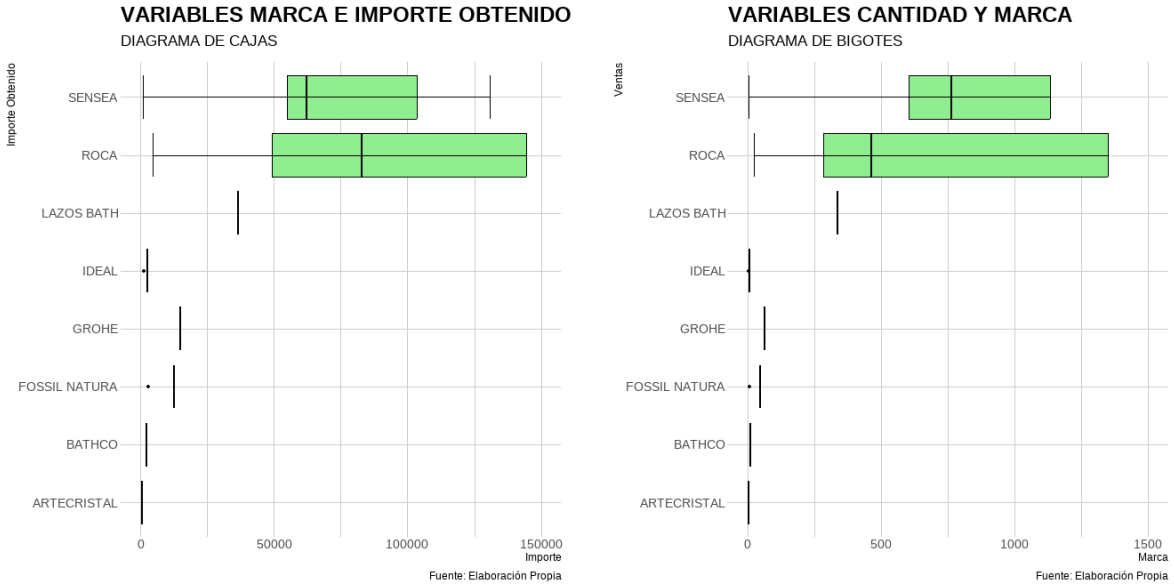


Gráfico 13. Diagrama de cajas entre las variables Marca e Importe y entre las variables Marca y cantidad

Observamos que en el gráfico de marca e importancia, Sensea obtiene menos beneficios que Roca, a pesar de que Sensea tiene una mayor mediana en el gráfico de cantidad vendida y marca.

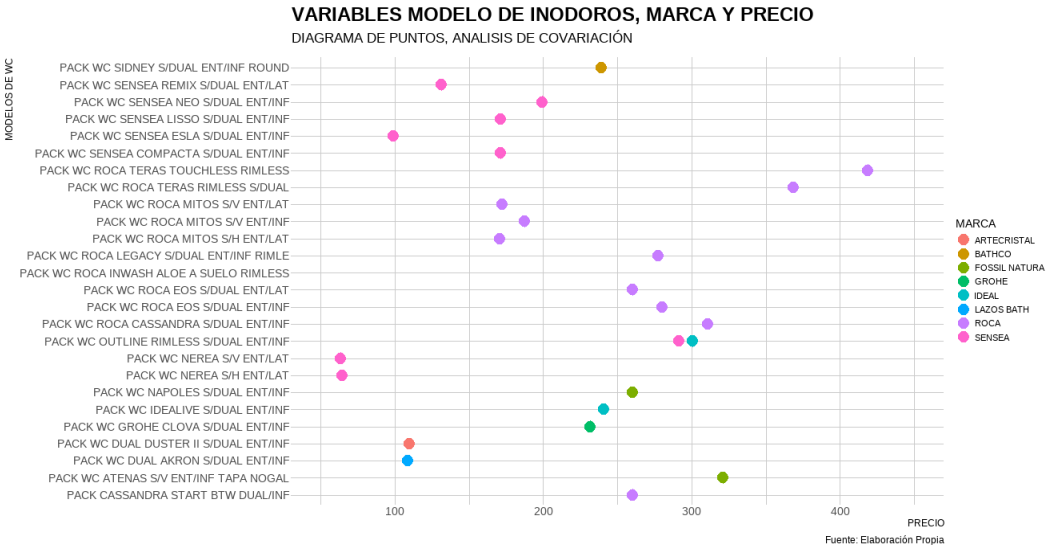


Grafico 14: Diagrama de puntos entre las variables modelos, marca y precio.

El modelo más económico de la marca Roca es el modelo mitos, con un precio de venta de 170.73 euros, mientras que el modelo más económico de Sensea es el modelo Nerea, con un precio de 63.44 euros. Otro inodoro a destacar es el modelo Akron de la marca Lazos Bath con un precio de 108.8 euros. Estos 3 modelos son los que se reparten el nicho de precios bajos, mientras que los modelos más vendidos y que abarcan el mercado de la gama media son por parte de la marca Roca, el modelo Legacy con un precio de 277.63 euros en contraposición al modelo Neo de la marca Sensea con un valor de 199.27 euros.

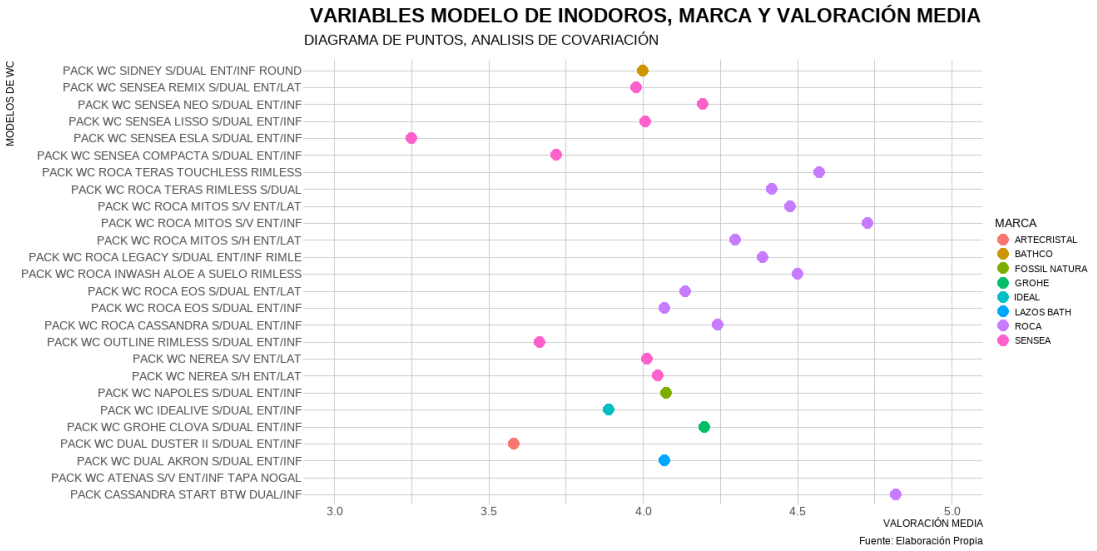


Gráfico 15. Diagrama de puntos entre las variables, modelos, marca y valoración media

Vemos que de los modelos comentados en la figura anterior. Los modelos Mitos y Legacy de la marca Roca tienen una valoración media de 4.29 y de 4.38 respectivamente, mientras que los modelos Nerea y Neo de la marca Sensea tienen una valoración media de 4 y de 4.19 respectivamente. Lo que implica que los modelos de Roca obtienen mejores medias a pesar de ser más caros. El cliente recibe un mayor valor percibido por el precio pagado por los productos de Roca frente a los de Sensea. Si el modelo Neo consta de las mismas características técnicas que el modelo Legacy de Roca, así como el modelo Mitos y Nerea, que son los dos inodoros que luchan por el nicho del mercado de precios bajos, Roca obtiene mejores resultados.

En conclusión Roca vende menos inodoros que Sensea, pero obtiene mayores beneficios y mejores puntuaciones. Además, recibe la mitad de valoraciones negativas que Sensea.

La clave de obtener mejores resultados se basa en no obtener malas valoraciones y este es el punto débil de la marca Sensea frente a Roca. Las características claves que pueden ocasionar estas malas valoraciones, es la calidad percibida por el cliente de los productos Sensea que considera que no está a la altura del precio que ha pagado por el inodoro, sin embargo, en cuanto a tecnologías, como tapas extraíble o amortiguada,

tanto Roca como Sensea consta de las mismas características en aquellos modelos que sean diseñados para una serie de nichos. Por ejemplo, El modelo Mitos de Roca, que se dirige a un público profesional, como fontaneros o personas que realicen reformas calidad-precio, no consta de salida dual como el modelo Nerea de Sensea que va al mismo público y tiene las mismas características que el modelo de la marca española. Sin embargo, como aparece en la figura …. El material de fabricación, así como el origen del inodoro, tienen un peso sustancial en las valoraciones medias de los clientes. En cuanto a las variables numéricas, se confirman las correlaciones lineales, como precio y valoraciones medias, como hemos observado en los gráficos.

Todavía se puede obtener más información si tenemos en cuenta los comentarios explícitos de los clientes para ver que determinan el análisis de texto.

5.3. Análisis de texto

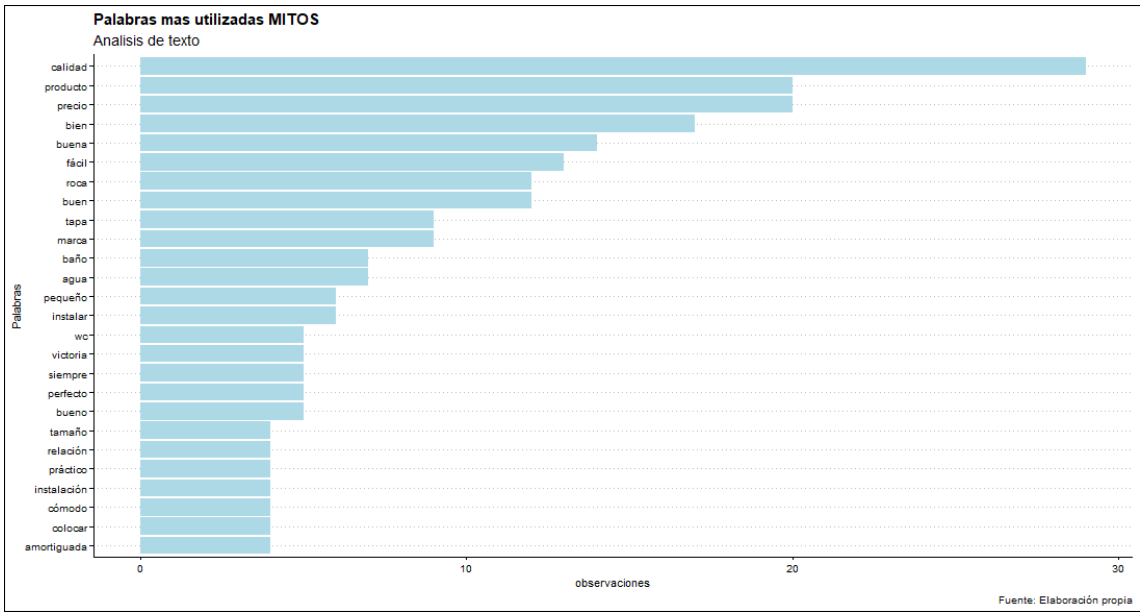


Gráfico 16. Palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Mitos

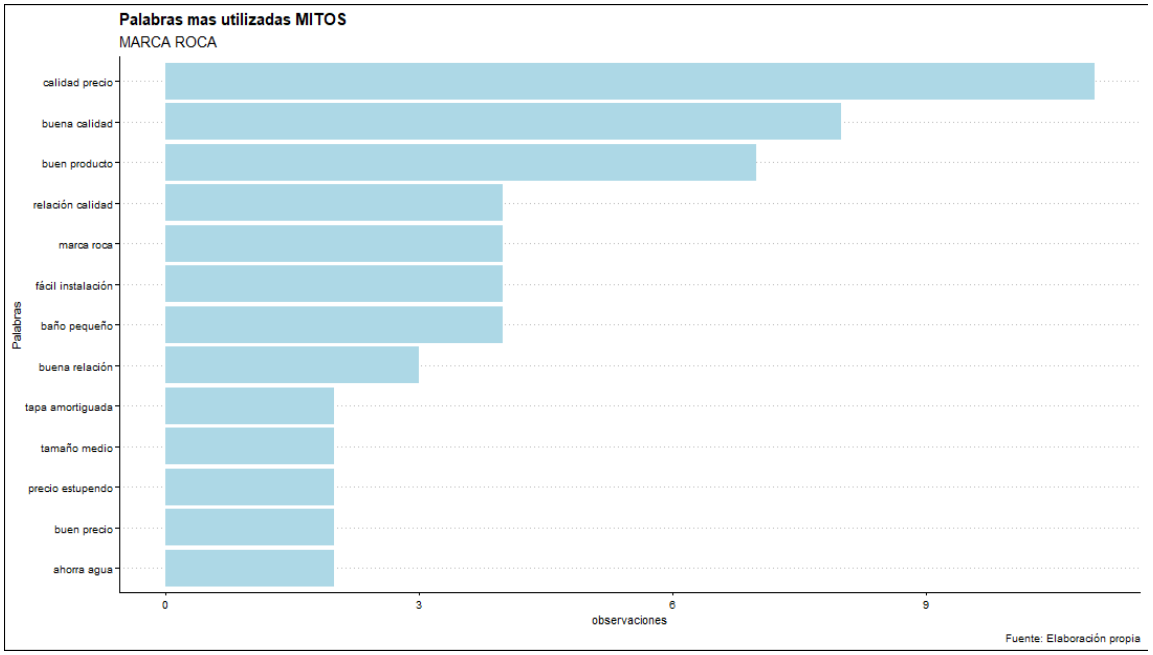


Gráfico 17. Par de palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Mitos



Figura 1. Nube de palabras modelo mitos

En cuanto al modelo Mitos de la marca Roca, visualizamos que aquellas palabras más utilizadas por los consumidores a la hora de escribir una reseña son: calidad, producto, precio, bien, roca y tapa. El par de palabras más utilizado sería: calidad, precio, buena calidad, buen producto, relación calidad, marca roca. En cuanto a la nube de palabras, observamos que palabras como precio, bien, roca, marca, destacan frente a otras. A priori para la gran parte de los consumidores este inodoro, a pesar de su precio medio de 170.73 euros, la calidad percibida por el cliente es superior al precio pagado por el inodoro. Además, existen clientes que asocian la calidad a la propia marca del inodoro, en este caso Roca.

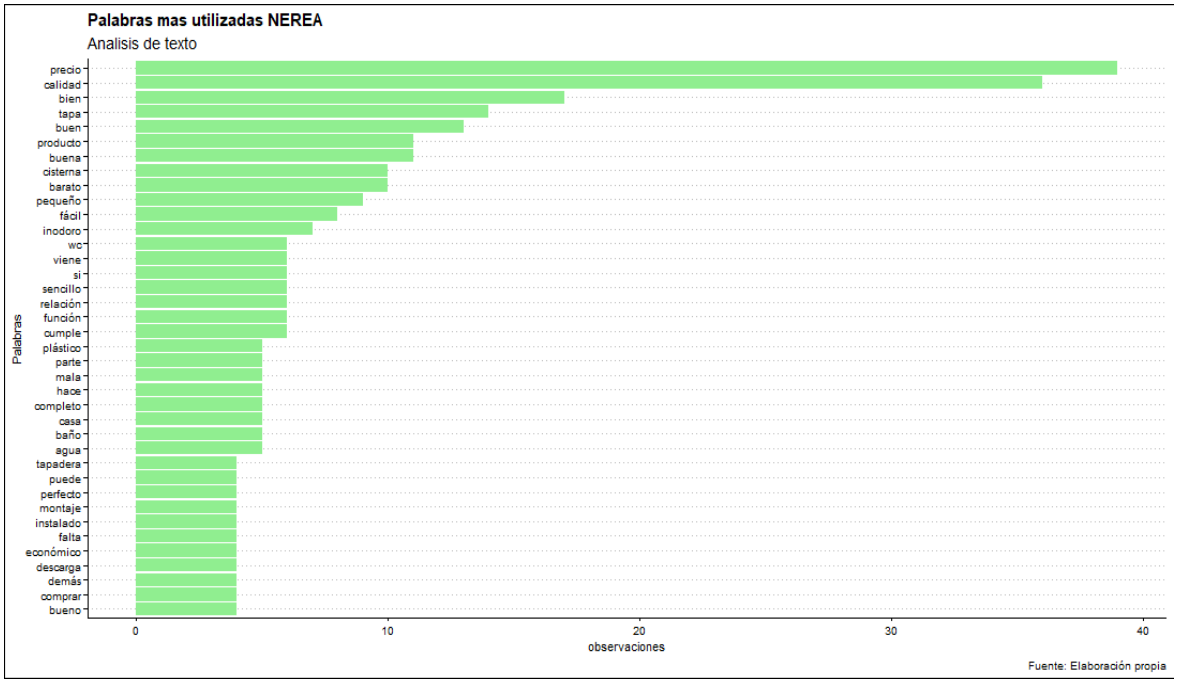


Gráfico 19. Palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Nerea

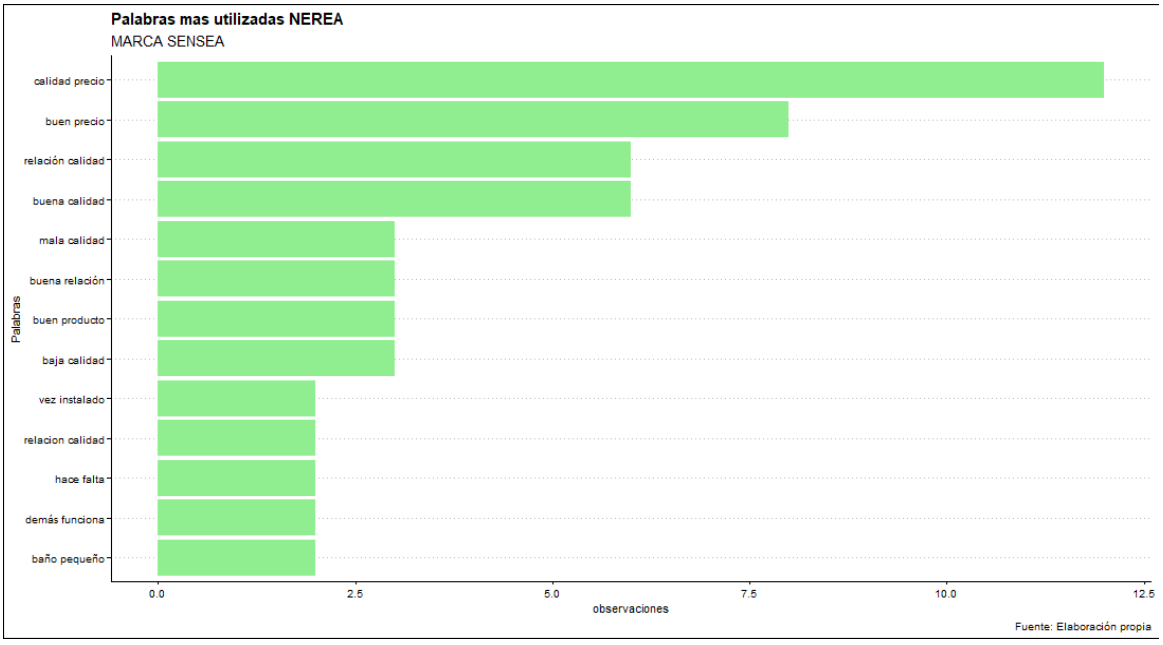


Gráfico 20. Par de palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Nerea



Figura 2. Nube de palabras Nerea

En cuanto al modelo Nerea de la marca Sensea visualizamos que aquellas palabras más utilizadas por los consumidores a la hora de escribir su opinión son: precio, calidad, bien, tapa. El par de palabras más utilizado sería: calidad, precio, buen precio, relación calidad, buena calidad y mala calidad. En cuanto a la nube de palabras, observamos que palabras como bien, barato, cisterna destacan frente a otras. A priori, para la gran parte de los consumidores este inodoro, a pesar de su precio medio de 63.44 euros. Algunos clientes destacan la mala calidad del producto, a pesar de que la gran mayoría opina lo contrario. Sin embargo, estas opiniones polarizadas negativamente, tendrán un importante peso en los valores atípicos a la hora de realizar la valoración media del producto.

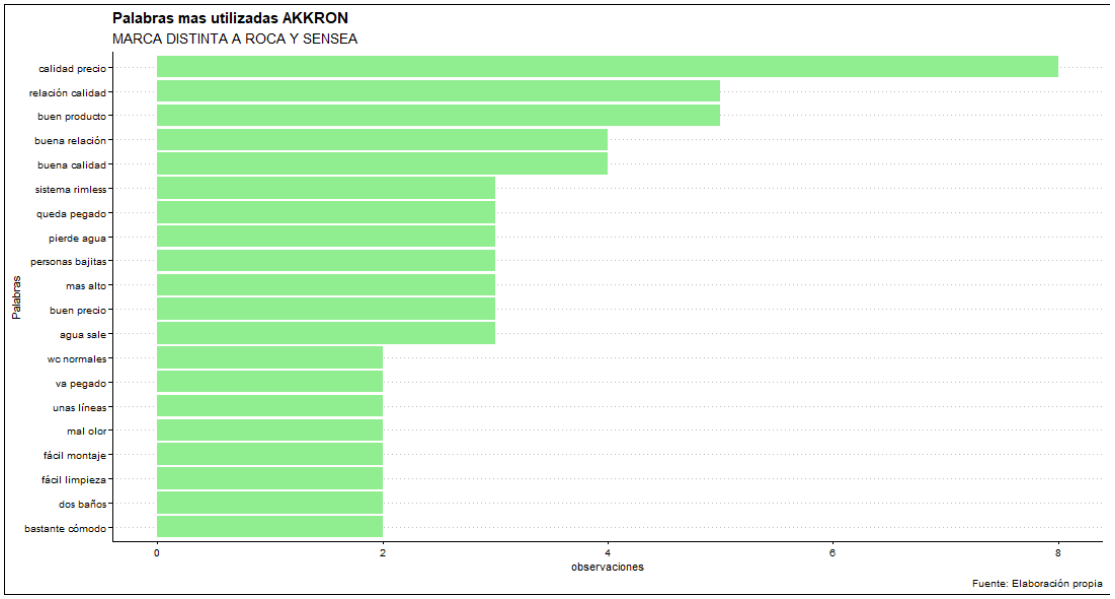


Gráfico 21. Palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Akron

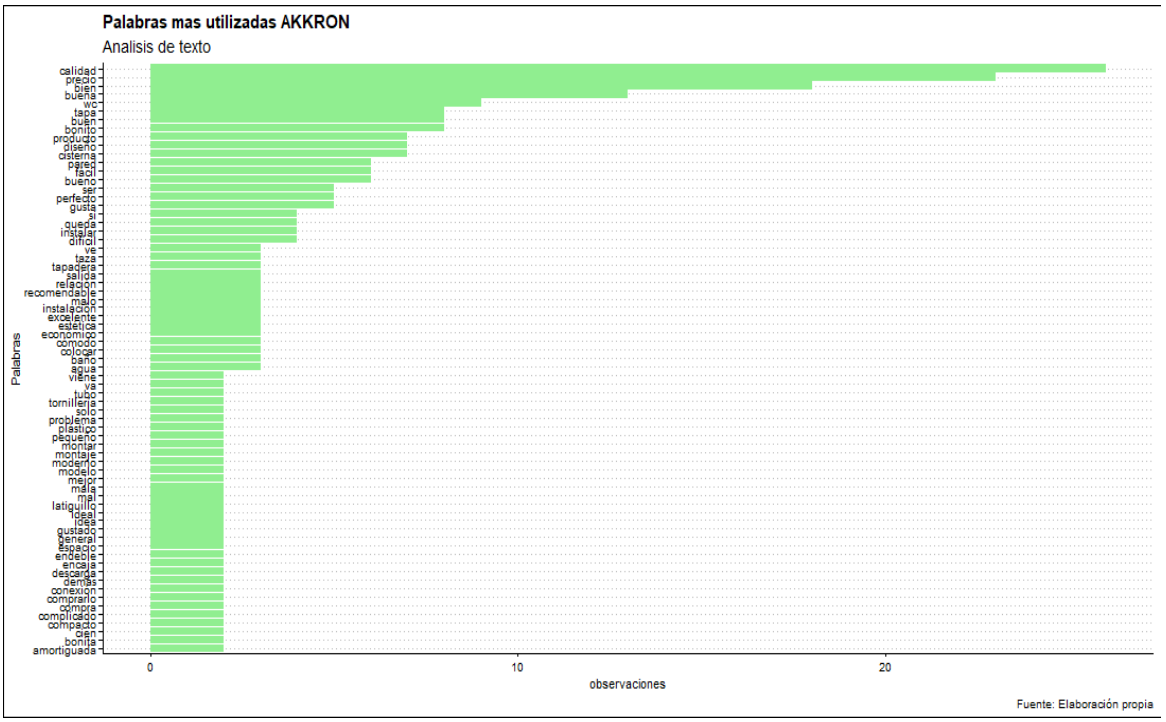


Gráfico 22. Par de palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Akkron



Figura 3. Nube de palabras Akkron

Para el inodoro modelo Akkron de la marca Lazos Bath visualizamos que aquellas palabras más utilizadas por los consumidores a la hora de escribir una reseña son: calidad, precio, bien, buena y wc . El par de palabras más utilizado sería: calidad, precio, relación, calidad, buen producto, buena relación, buena calidad… En cuanto a la nube de palabras, observamos que palabras como precio, bien, buena, diseño, destacan frente a otras. Los clientes que han comprado este inodoro a un precio medio de 108.8 euros, la calidad percibida para ellos es superior al precio pagado por el inodoro.

A media que se aumenta el precio del inodoro, existe una mejor relación calidad precio para el cliente. Pero no es el precio en sí como variable lo que determina esta satisfacción, sino la calidad que percibe por dicho precio. El inodoro más barato que hemos analizado, el modelo Nerea, recibe opiniones de mala calidad, mientras que el modelo Akkron que no está asentado todavía en el mercado, no recibe críticas respecto a su relación calidad precio, lo que determina que un aumento en el precio del producto aumenta la calidad percibida del mismo. Esta calidad recibida del cliente no viene de una ventaja competitiva técnica, es decir, de una función exclusiva del inodoro, sino de la totalidad del producto, lo que afecta a variables como los materiales de fabricación, el

origen de su fabricación, hasta variables técnicas como tener o no tener una tapadera extraíble para facilitar la limpieza del inodoro. Por todo ello, se debe transformar la variable valoración de la reseña en una variable categórica llamada Quejas, existiendo una queja cuando se escribe una reseña inferior al 5 y no existiendo una queja cuando recibimos la máxima puntuación. De esta manera podremos averiguar qué componente de la calidad total del producto es más importante que otro y cómo podríamos convertir esas quejas en una mayor satisfacción para el cliente, enfocándonos en esos componentes que marcan la diferencia para el consumidor. Para ello utilizaremos el modelo de regresión logística y el modelo de Random Forest para determinar las características más importantes para el consumidor desde el punto de vista de estos modelos.

4. Modelo de regresión logística

```
# A tibble: 10 x 5
   term                 estimate std.error statistic p.value
   <chr>                   <dbl>     <dbl>     <dbl>   <dbl>
 1 (Intercept)          -0.0529     0.320    -0.165   0.869
 2 TEXTRAIBLESI         -0.524      0.380    -1.38    0.169
 3 SDUALSI               0.540      0.604     0.895   0.371
 4 FREDUCIDOSI           0.718      0.399     1.80    0.0721
 5 RIMLESSSI            -1.16       0.524    -2.21    0.0274
 6 GARANTIAS            -0.398      0.343    -1.16    0.246
 7 GARANTIA10            0.542      0.397     1.36    0.172
 8 GARANTIA25           -0.253      0.288    -0.879   0.380
 9 FABRICACIONNO_EUROPA  0.479      0.213     2.25    0.0246
10 MATERIALPorcelana     0.504      0.362     1.40    0.163
> metricas
# A tibble: 3 x 3
  metric   class        direction
  <chr>    <chr>        <chr>
1 accuracy class_metric maximize
2 spec     class_metric maximize
3 sens     class_metric maximize
> errores
# A tibble: 3 x 3
  .metric  .estimator .estimate
  <chr>    <chr>          <dbl>
1 accuracy binary         0.599
2 spec     binary         0.487
3 sens     binary         0.687
> confusion
          Truth
Prediction NO SI
        NO 68 40
        SI 31 38
```

Figura 4. Estadística modelo de regresión logística

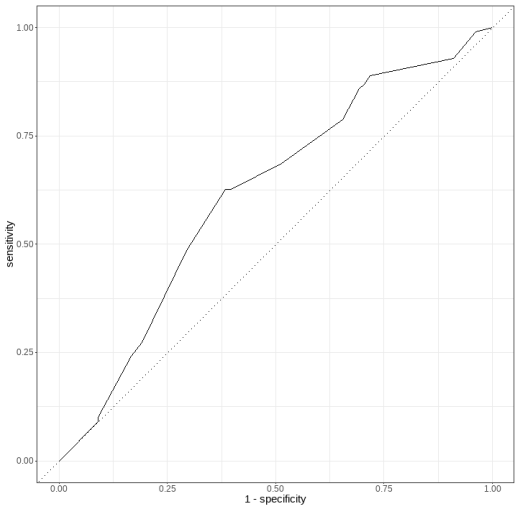


Figura 5. Curva ROC modelo de regresión logística

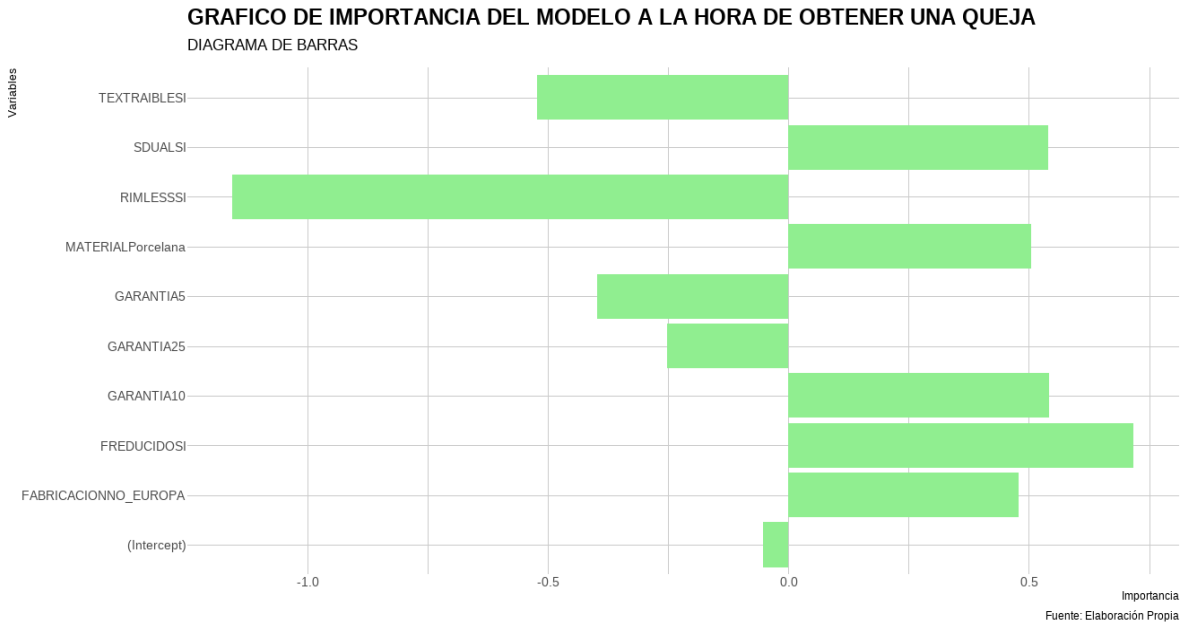


Gráfico 23: Gráfico de importancia del modelo a la hora de obtener una queja.

La regresión logística es distinta a la regresión lineal y la principal diferencia es que podemos interpretar los estimadores(“estimate”) como cambios en la probabilidad de que ocurra una acción. Deben interpretarse su signo para saber si tienen una relación positiva o negativa con la variable dependiente. Como podemos observar en la figura, existe una columna aparte de la de los estimadores, que se denomina

estadístico(“statistic”) e indica la fuerza que tienen las variables sobre la variable dependiente. Como hemos indicado de manera prudencial en el análisis exploratorio de los datos, el modelo de regresión logística también afirma que es una variable de peso, la variable; Fabricación a la hora de obtener una queja o no tenerla. Los productos de Roca se realizan en España y Portugal a diferencia del resto de competidores, que al tener un tipo distinto de estrategia vía precios intentan reducir costes mediante la deslocalización, lo que provoca que fabriquen fuera de Europa. A diferencia de, por ejemplo, la variable Material debido a que aquellos inodoros construidos en porcelana van a obtener una puntuación menor que 5 en mayor medida que aquellos que están fabricados en cerámica. Otras características técnicas, fácilmente copiables si se cambia de estrategia de ir vía precios a vía diferenciación, sería la inclusión de un sistema Rimless así como que la tapa del inodoro sea extraíble para facilitar su limpieza. Destacar del modelo que su precisión(“accuracy”) es de un 0.599, la curva ROC posee un 0.617 de área por debajo de la curva.

5. Conclusiones

Las conclusiones que hemos ido obteniendo a través del análisis exploratorio de los datos y su modelado han sido las siguientes: El mercado de los inodoros se divide en tres estratos de precios, y dos marcas acaparan la totalidad de las ventas y opiniones de los consumidores. La variable preció es un factor determinante a la hora de valorar un producto, ya que de esta variable en gran medida, el cliente obtendrá la calidad percibida por el producto, por ello aquellos fabricantes que optan por un nicho de mercado superior al de calidad-precio, obtienen mejores valoraciones debido a que aumentan la calidad de los materiales de los inodoros que hemos podido comprobar con los modelos Mitos y Nerea de Roca y Sensea respectivamente, siendo dos productos que intentan ocupar el nicho de bajos precio y como el modelo Mitos, con un mayor precio, obtiene mejores calificaciones que su contrincante Nerea. La variable cantidad también aumenta la valoración media del producto, dado que como hemos podido apreciar, los consumidores escriben más opiniones positivas que negativas. En cuanto al análisis de texto encontramos el patrón de calidad precio, que aparece en las diversas opiniones de los distintos productos que hemos analizado del estrato de precios bajos, pero con precios muy dispares entre productos, encontrando que en el modelo de precio más bajo, el modelo Nerea, se encuentran diversas repeticiones de las palabras mala calidad, hecho que no ocurre en el modelo mitos o en el modelo Akkron debido a los materiales y componentes técnicos que utilizan estos modelos frente al de la marca Sensea. Para obtener mejores calificaciones es recomendable llevar a cabo una estrategia de diferenciación que se haga vía precios. Una futura línea de investigación sería estudiar si sería beneficioso a nivel de ingresos llevar a cabo este cambio de estrategia de producto para que el consumidor obtuviera una mayor calidad percibida.

En cuanto al modelo de predicción, no es lo suficientemente preciso como para ser tajantes a la hora de afirmar una hipótesis que sea cien por cien verídica, pero si es útil y cumple la función de cuáles podrían ser aquellos factores clave en los componentes técnicos y de fabricación donde los clientes perciben una calidad superior al precio de venta correspondiente y, por lo tanto, no podrían una queja como son la fabricación en Europa, siendo Roca el único fabricante que la lleva a cabo, que el inodoro tenga tapa extraíble o que esté fabricado en cerámica entre otras. Todo este tipo de sugerencias no escapan a que aun así se obtenga una mala calificación debido a un problema logístico que retrase la llegada del producto y el consumidor escriba una mala calificación al producto cuando en realidad se refiere al proceso de compra. Al ser Leroy Merlin, una empresa multinacional que pretende estar en la vanguardia de los cambios que exige nuestro presente, sería recomendable que esa transformación digital estuviera acompañada de una transformación en cuanto a su estrategia, de sus propios productos, que se adaptara a los tiempos que corren porque a día de hoy el consumidor cada vez compra a través de canales digitales, dejando a un lado el asesoramiento presencial de un experto en la materia, para pasar a opiniones pasadas de clientes que ya han comprado el producto que este nuevo cliente quiere comprar. Además de esas opiniones van seguidas de un sistema de valoración medio, en el cual los valores atípicos supone la diferencia entre un consumidor compre o no compre un producto.

Por todas las premisas y argumentos anteriores, la transformación digital que busca realizar Leroy Merlin debe ir acompañada de una transformación en su estrategia de producto, aumentando el precio de sus productos para poder introducir una mayor calidad percibida para el cliente siempre y cuando no salte de un estrato a otro del mercado por llevar a cabo dicha estrategia.

6. Bibliografía.

Bases de datos proporcionadas por Leroy Merlin Alicante.

R Core Team. (2014). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.R-project.org/

RStudio Team. (2016). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA. http://www.rstudio.com/

Guerras Martín, L. Á., & Navas López, J. E. (2016). La dirección estratégica de la empresa: Teoría y aplicaciones (5a ed., pp. 282-283).

Albarrán, A. (s.f.). Muestreo y análisis de datos. Recuperado de https://albarran.github.io/AnalDatos/

(S/f). Leroymerlin.es. Recuperado el 19 de junio de 2023, de https://www.leroymerlin.es/productos/banos/wc/

Anexo 1.

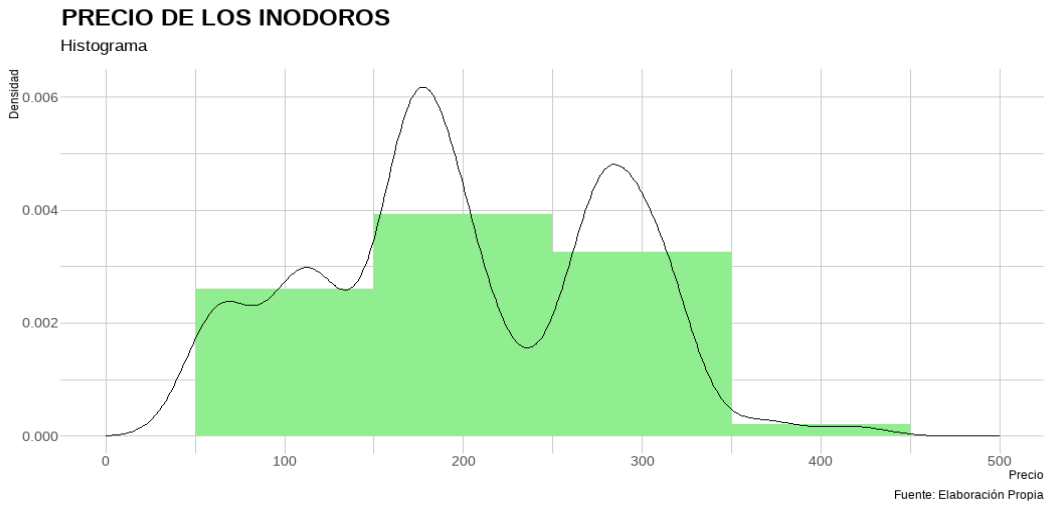
Variables:

- Id_productos: identificador de productos de Leroy Merlin.
- Descripción: Nombre de los modelos de los productos.
- Sección: Sección a la que pertenecen los productos.
- Subsección: categoría dentro de la variable Sección para describir el producto.
- Tipo: categoría dentro de la variable subsección para distinguir el productos de otro que cumpla funciones similares
- Gama: grupo de productos al que pertenece.
- Proveedor: Fabricante o distribuidor del producto
- Importe: beneficio obtenido por el precio de venta del producto,
- Cantidad: cantidad vendida de un producto
- Precio: variable creada a partir de dividir la variable importe en el numerador y la variable cantidad en el denominador para obtener el precio
- Marca: Variable que surge a partir de la variable proveedor, acortando el nombre de las sociedades mercantiles de los distribuidores o fabricantes de los productos.
- Fondo reducido: variable creada a partir de ficha técnica de los inodoros. confirma si contiene o no contiene fondo reducido el inodoro, un diámetro menor de 63 cm no inclusive
- Rimless: variable creada a partir de ficha técnica de los inodoros. confirma si contiene o no contiene un sistema de limpieza denominado Rimless el cual limpia mejor el inodoro al usar la cisterna evitando bacterias.
- Tapa amortiguada: variable creada a partir de ficha técnica de los inodoros. Confirma si contiene una tapa que contenga frenos a la hora de dejar caer la tapa.
- Tapa extraíble: variable creada a partir de ficha técnica de los inodoros. confirma si contiene o no contiene tapa que se puede sacar del inodoro y luego volver a poner para facilitar su limpieza.

- Garantía: Marca el número de años de garantía que contiene un producto. El mínimo en España es de 3 años.
- TOP 2500: El producto es de los productos 2500 más vendidos de Leroy Merlin
- Top MDH: el producto es o no es de marca propia.
- Valoración Reseña: puntuación del 1 al 5 realizada por el cliente que ha comprado un determinado producto.
- Tipo de cliente: Especifica el tipo de cliente al que hacemos referencia.
- Fecha de creación: específico día, mes y año de cuando se hizo una valoración y su comentario.
- Título: Indica el título de la reseña del cliente.
- Comentario: Indica el comentario que ha realizado el cliente.
- Número de reseñas: número de opiniones que tiene un producto
- Valoración media: puntuación media de las reseñas de un producto.

Anexo 2.

Gráfico 1: Precio de los inodoros



Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 2: Marcas de inodoros que obtienen una valoración.

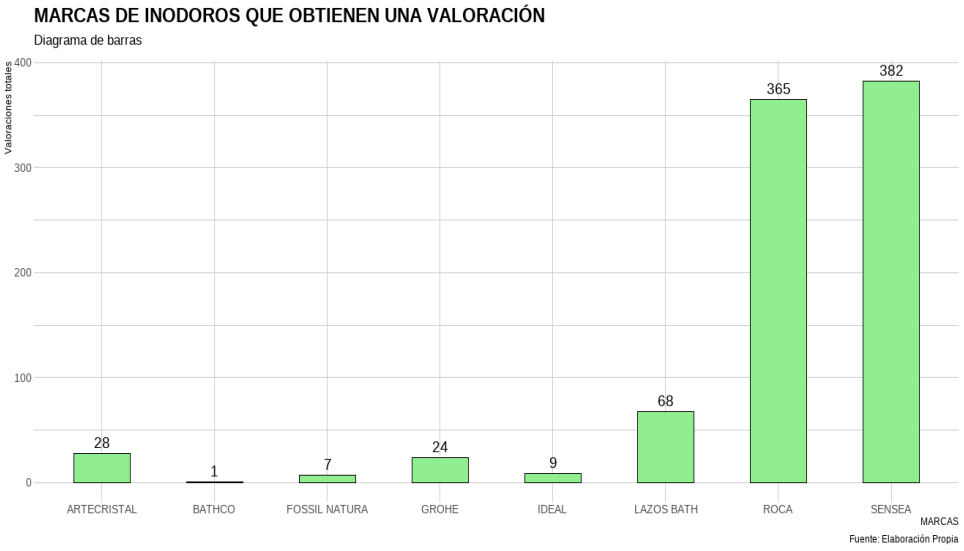


Gráfico 3: Características generales de los inodoros.

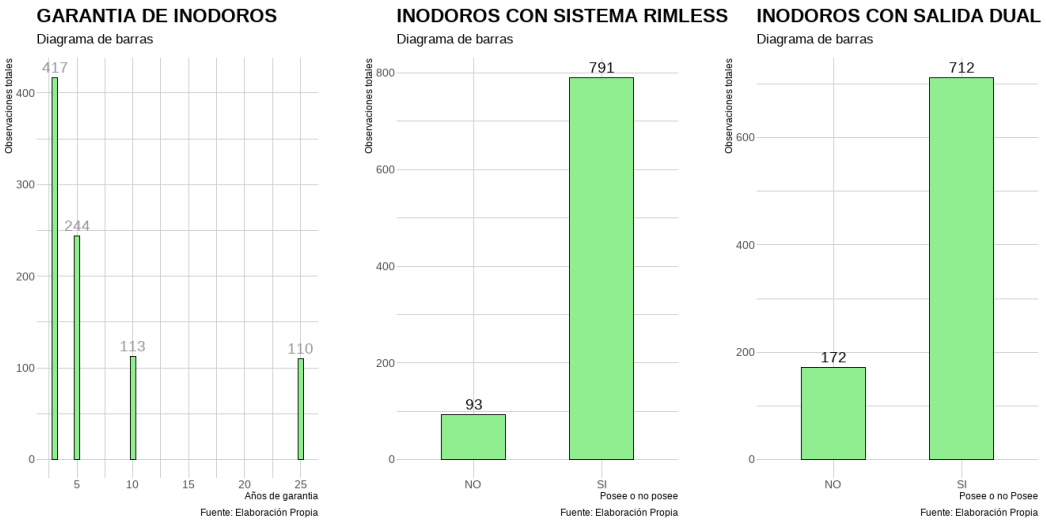
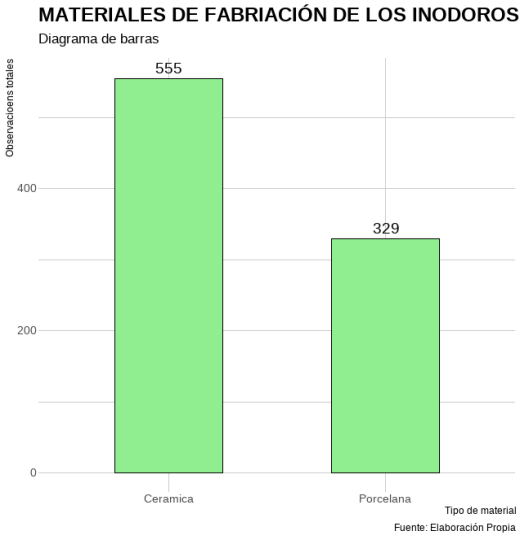


Gráfico 4: Tipos de tapas de los inodoros



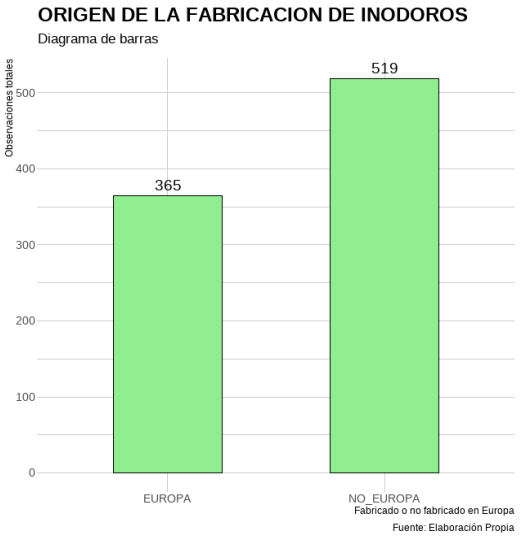
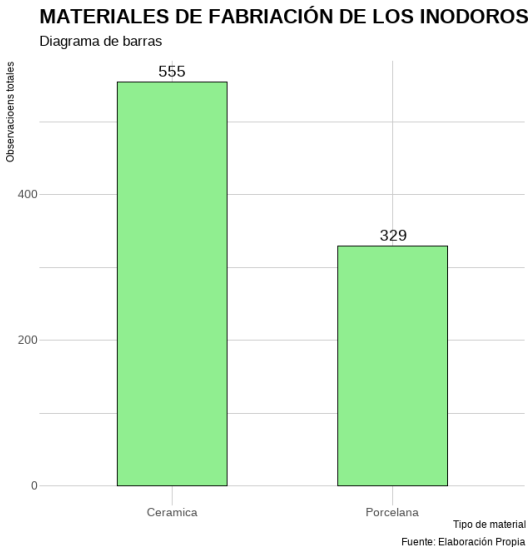


Gráfico 5: Materiales y origen de fabricación de los inodoros.



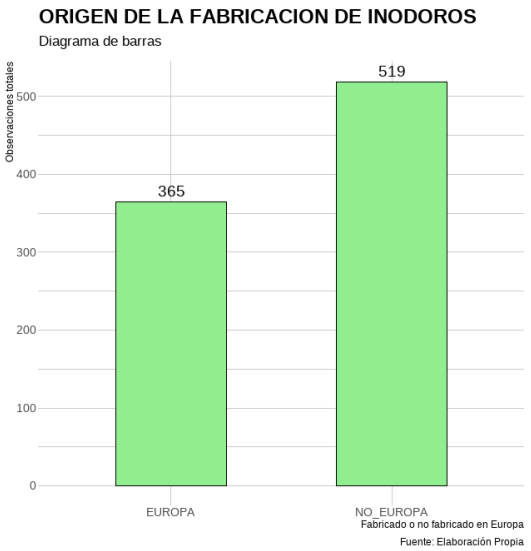


Gráfico 6: Número de opiniones para cada nivel de puntuación.

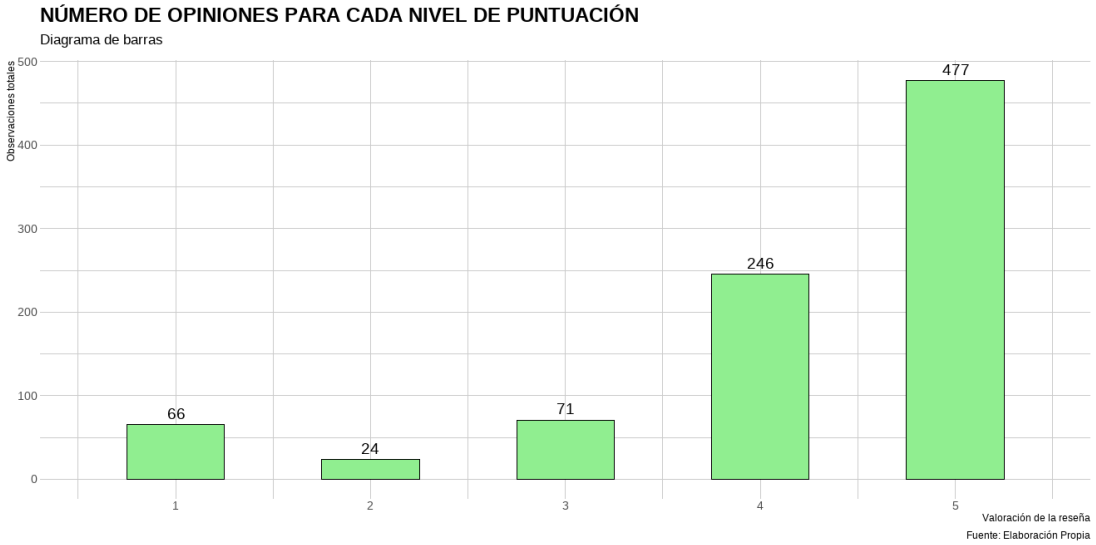


Gráfico 7: Análisis de correlación de las variables numéricas.

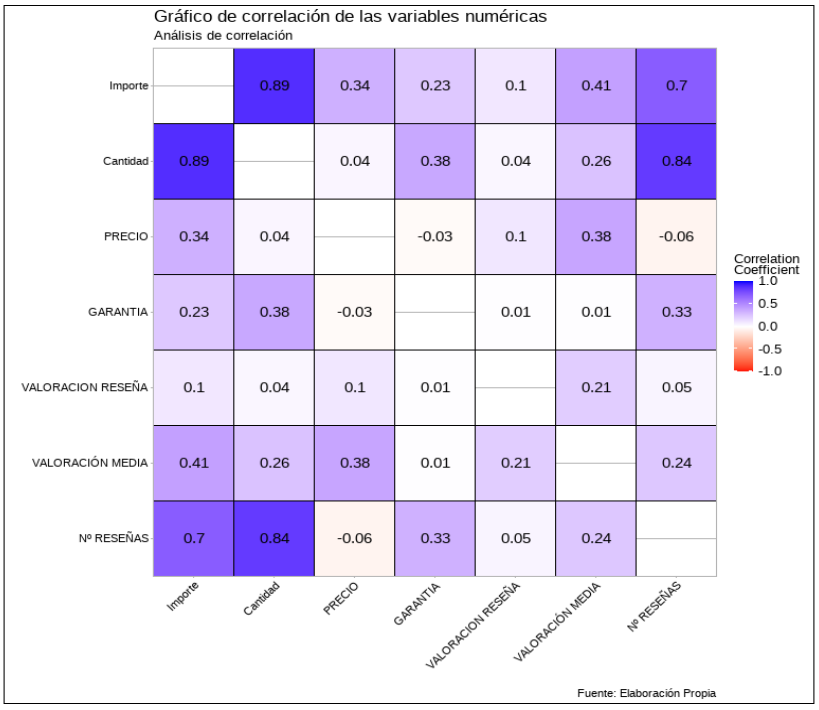


Gráfico 8: Diagrama de cajas de las variables Marca y precio.

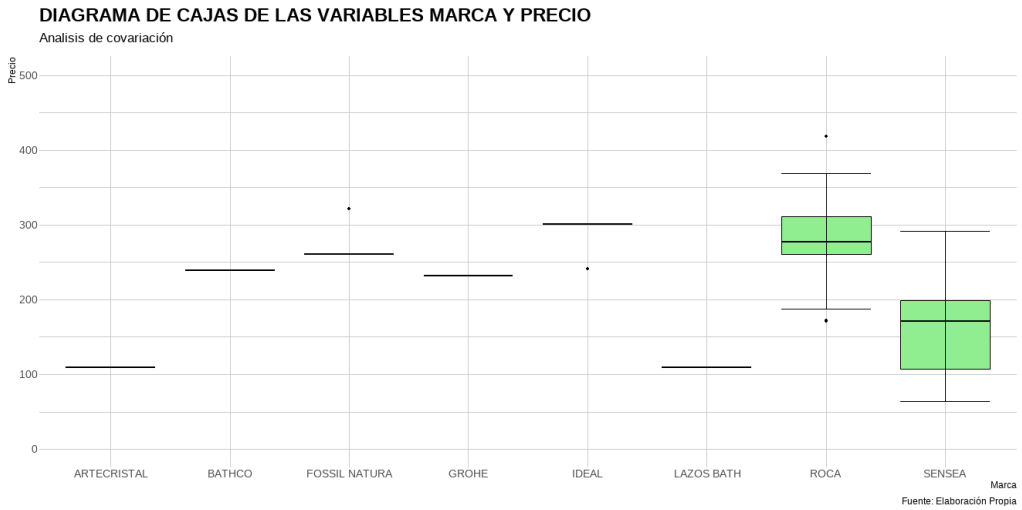


Gráfico 9: Diagrama de cajas entre las variables marca y valoración media.

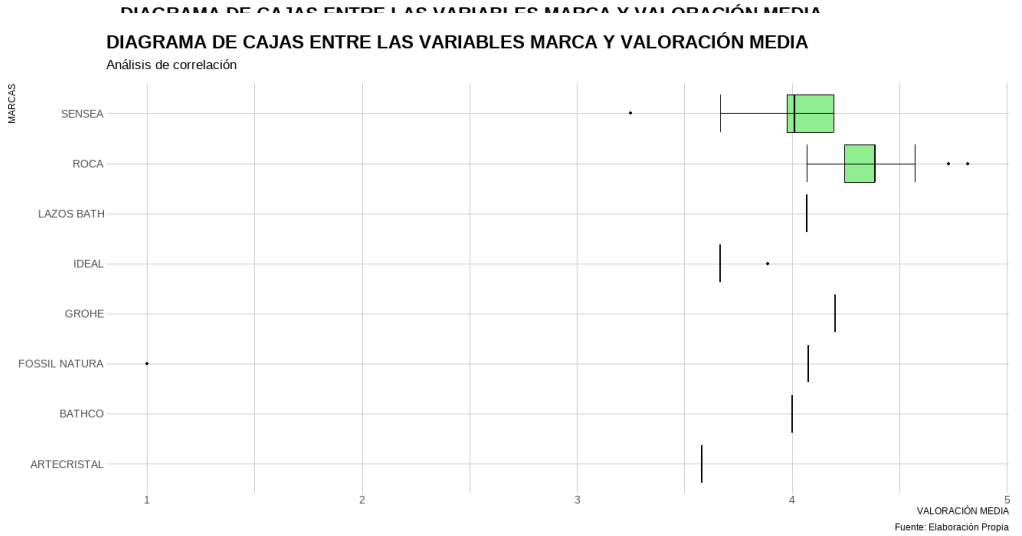


Gráfico 10: Valoraciones de los inodoros en función de la marca.

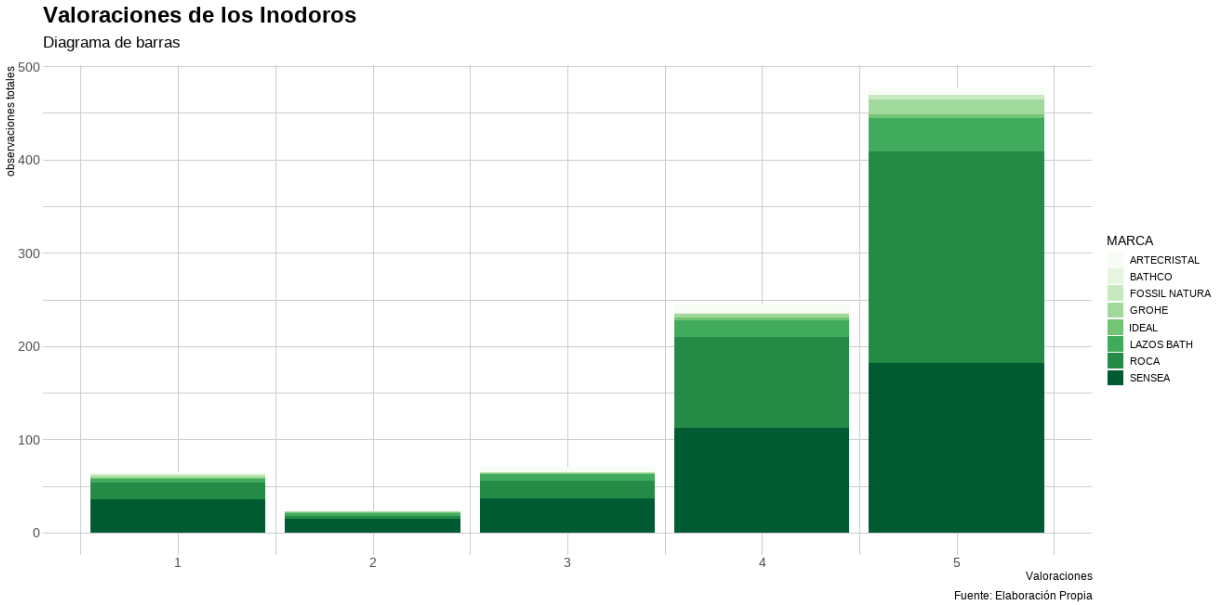
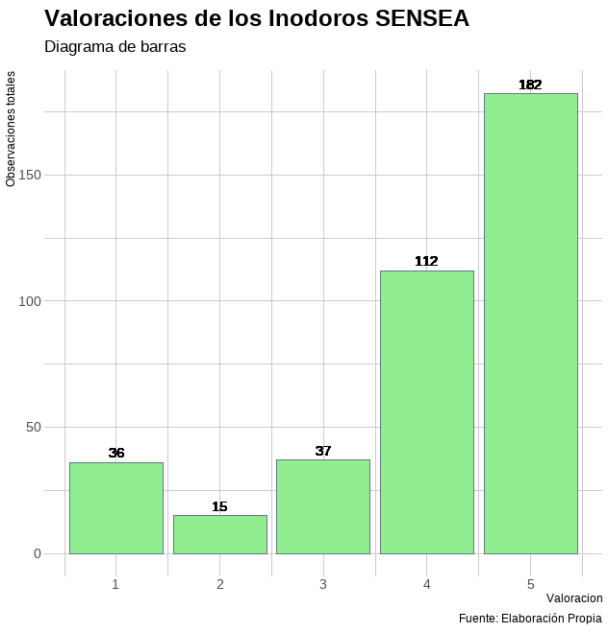


Gráfico 11: Valoraciones de los inodoros en función de las marcas ROCA y Sensea



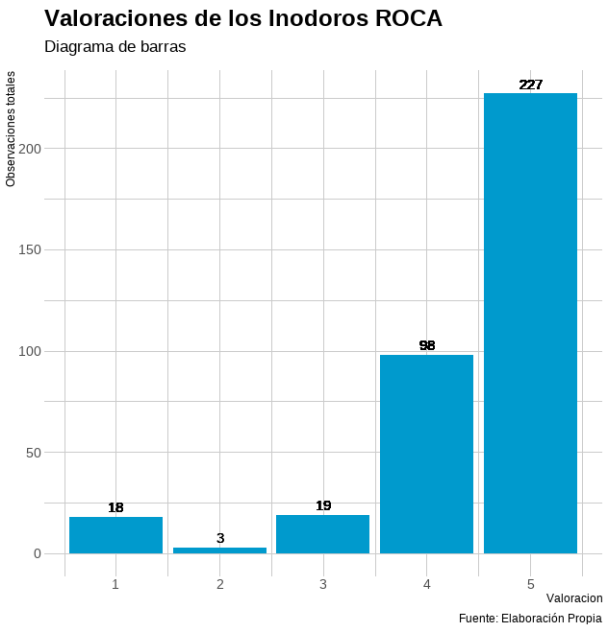


Gráfico 12: Diagramas de cajas entre las variables Fabricación y valoración media y entre Materiales y Valoración Media

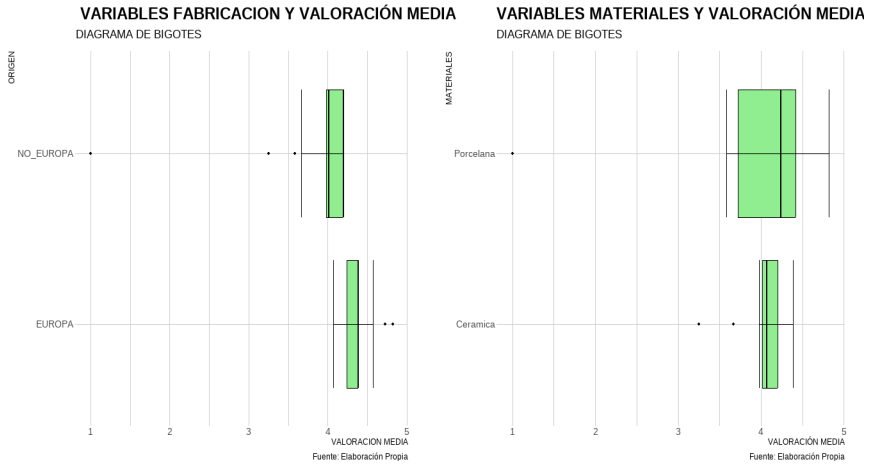


Gráfico 13: Diagrama de cajas entre las variables Marca e Importe y entre las variables Marca y cantidad

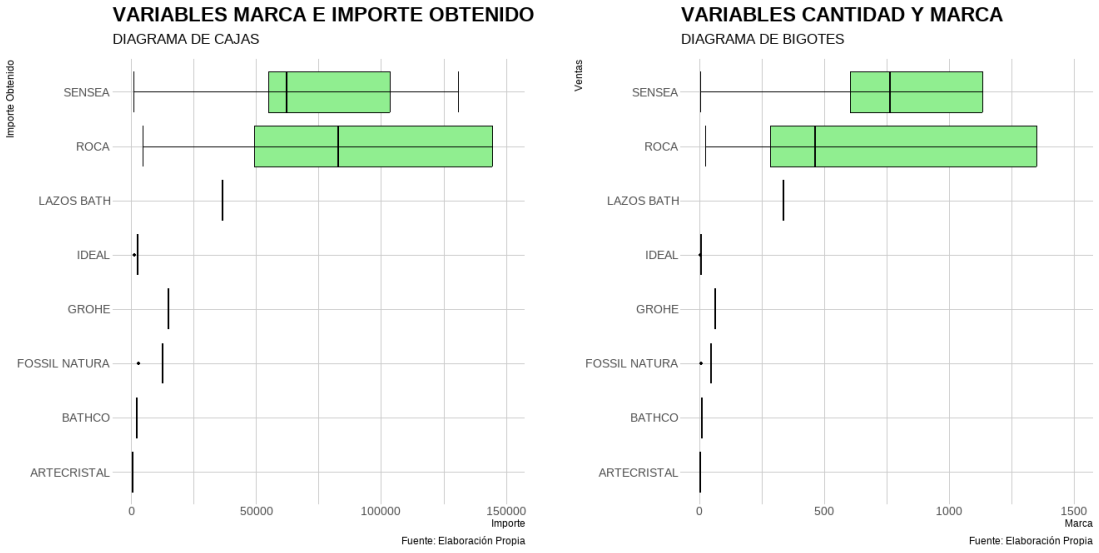


Grafico 14: Diagrama de puntos entre las variables modelos, marca y precio

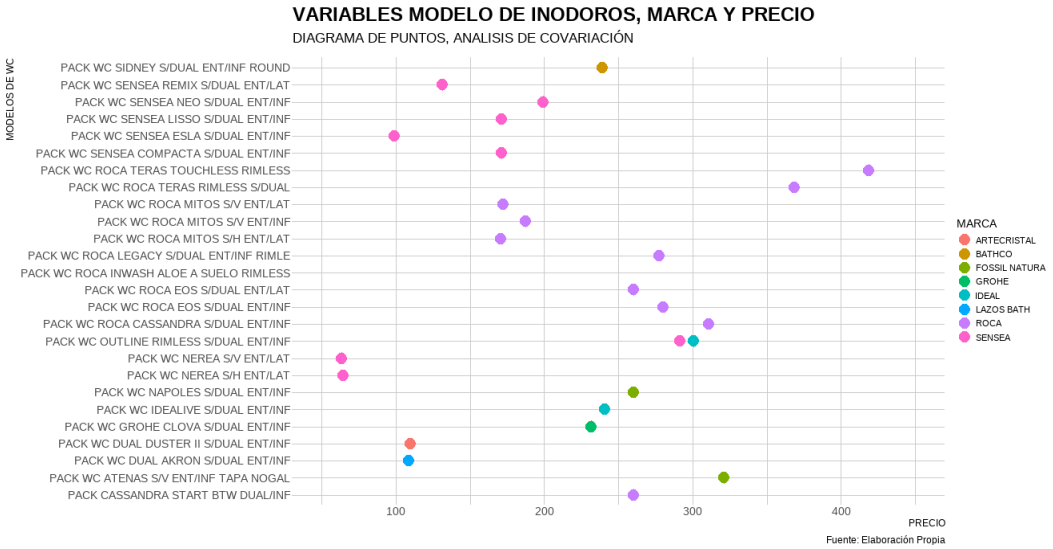


Gráfico 15: Diagrama de puntos entre las variables modelos, marca y valoración media.

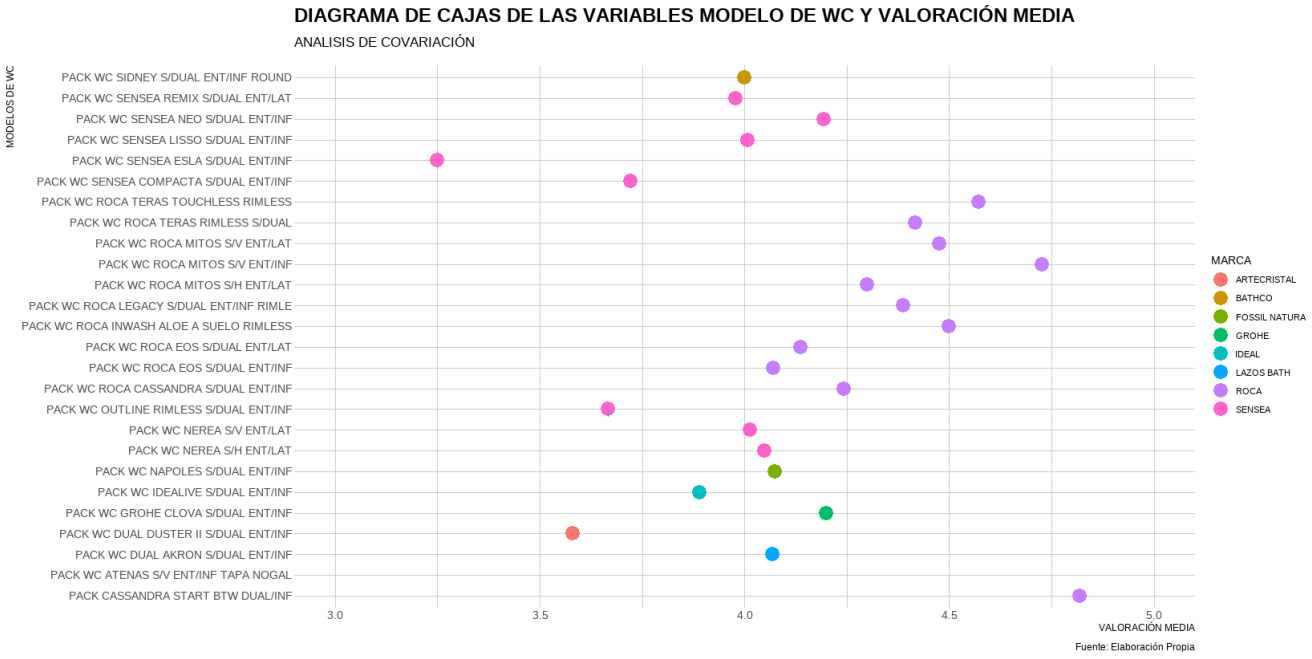


Gráfico 16: palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Mitos

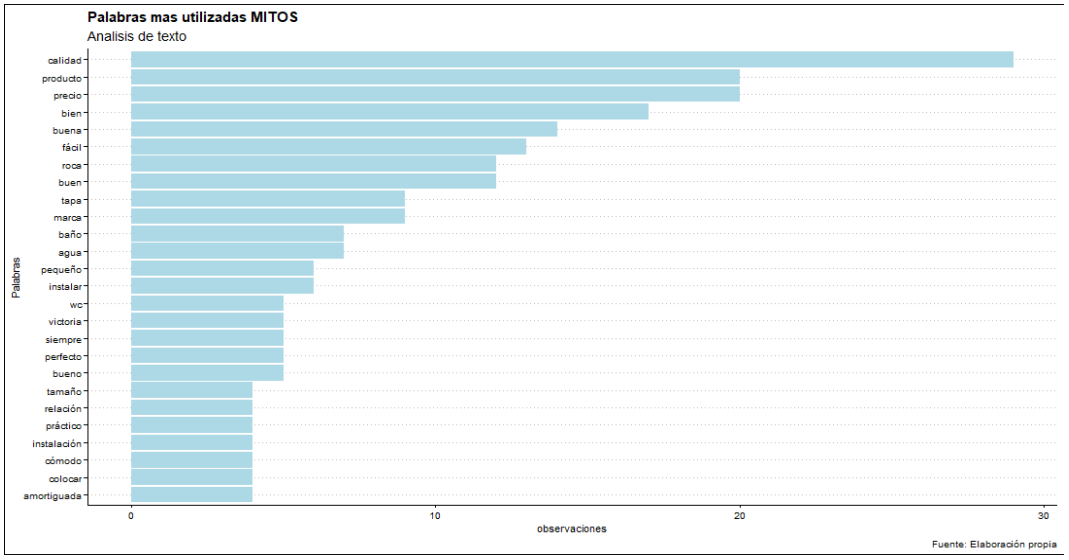


Gráfico 17: Par de palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Mitos

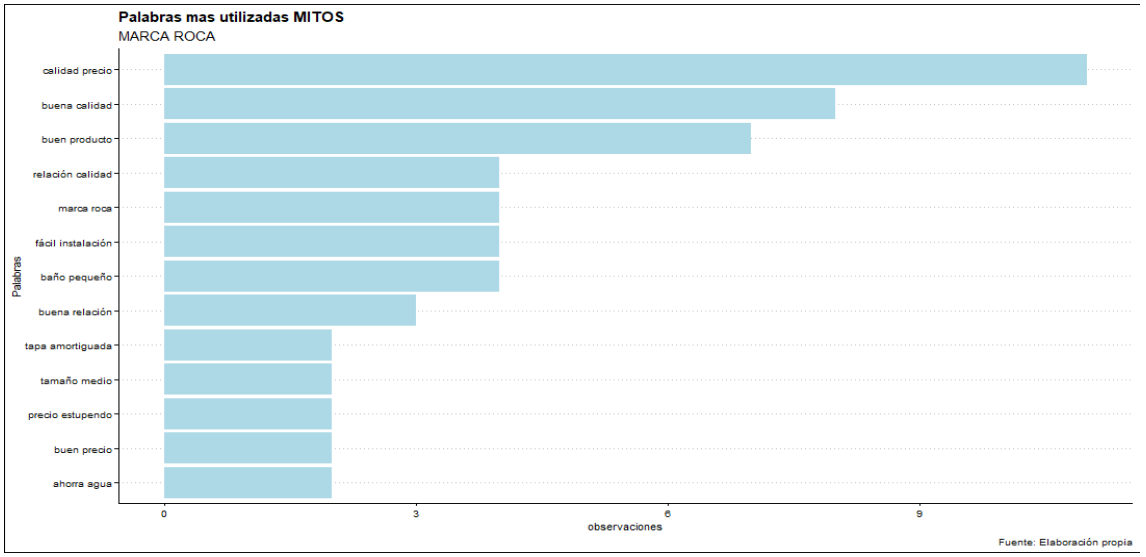


Gráfico 18: palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Nerea

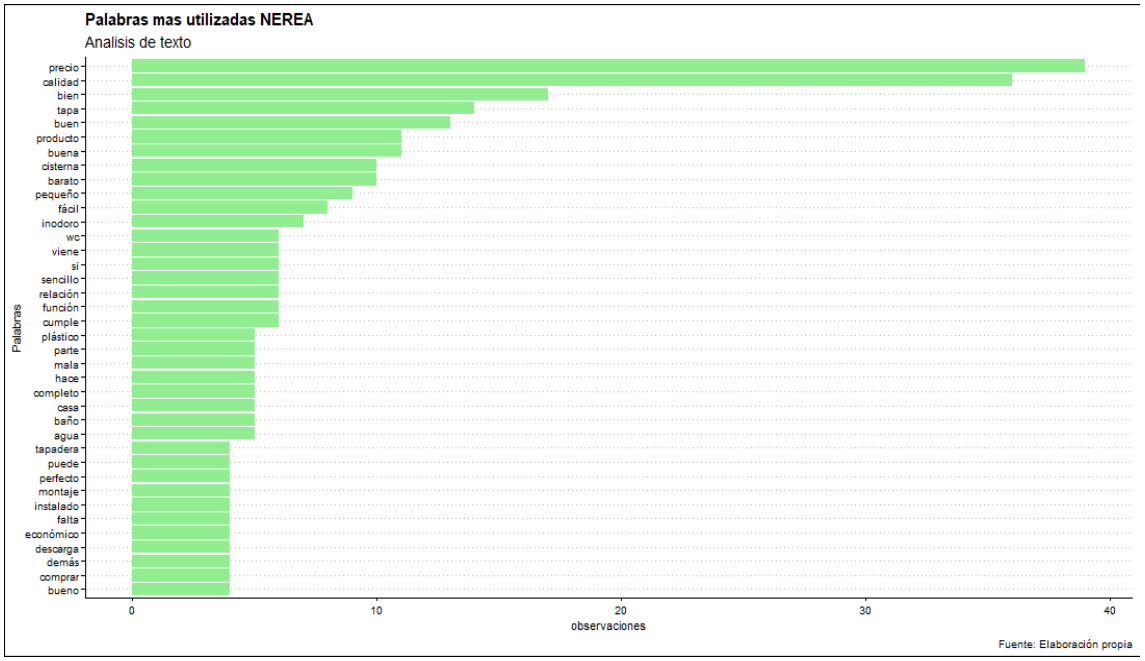


Gráfico 19:Par de palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Nerea

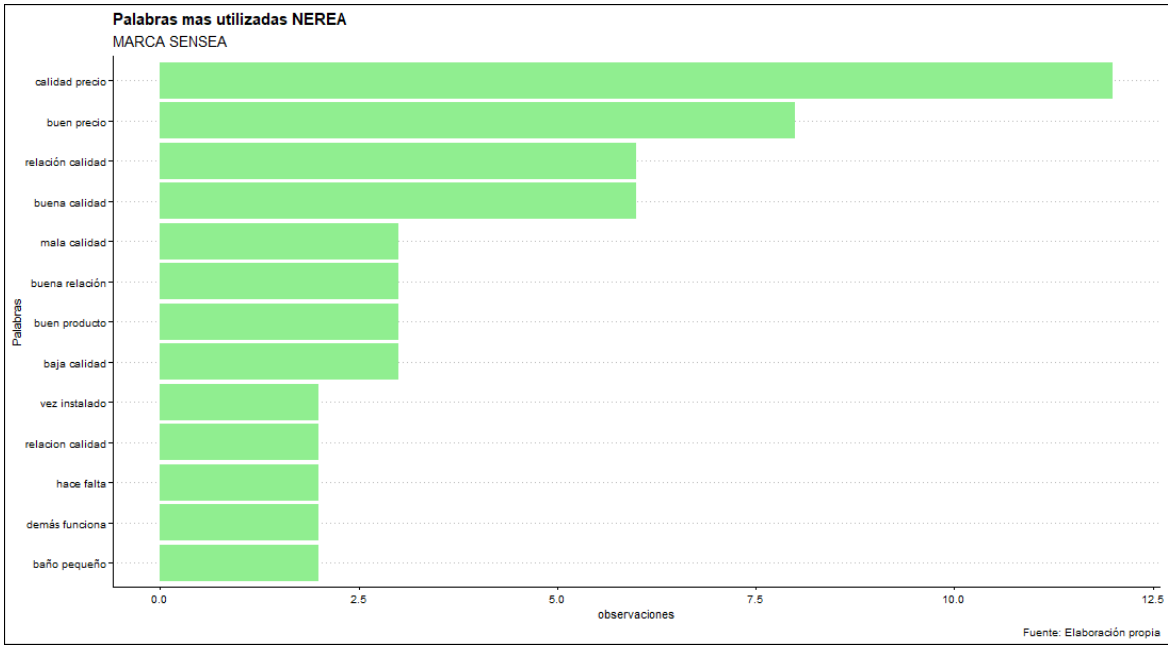


Gráfico 20: palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Akron

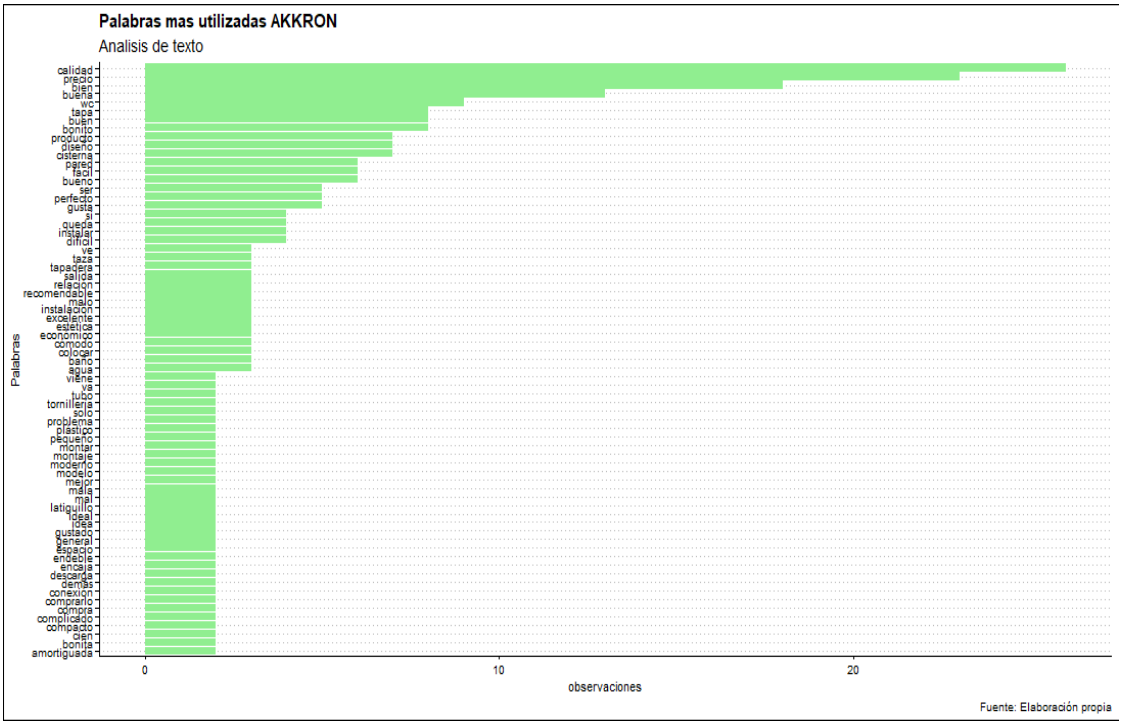


Gráfico 21: Par de palabras más usadas en las opiniones de los clientes del modelo Akkron

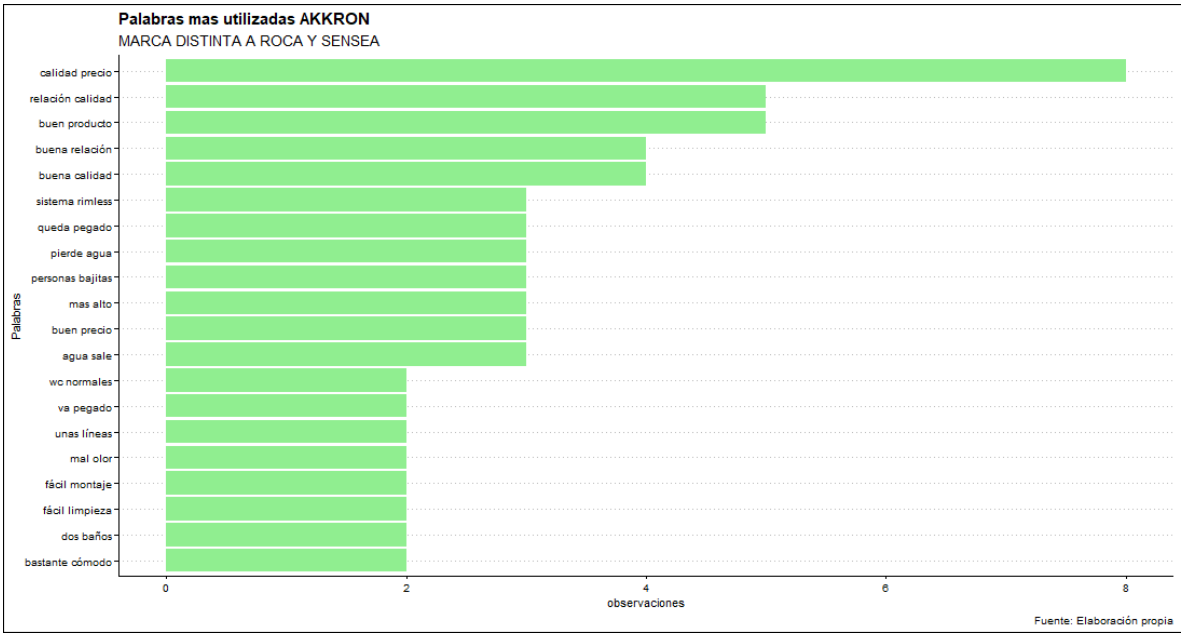


Gráfico 22: Gráfico de importancia del modelo a la hora de obtener una queja

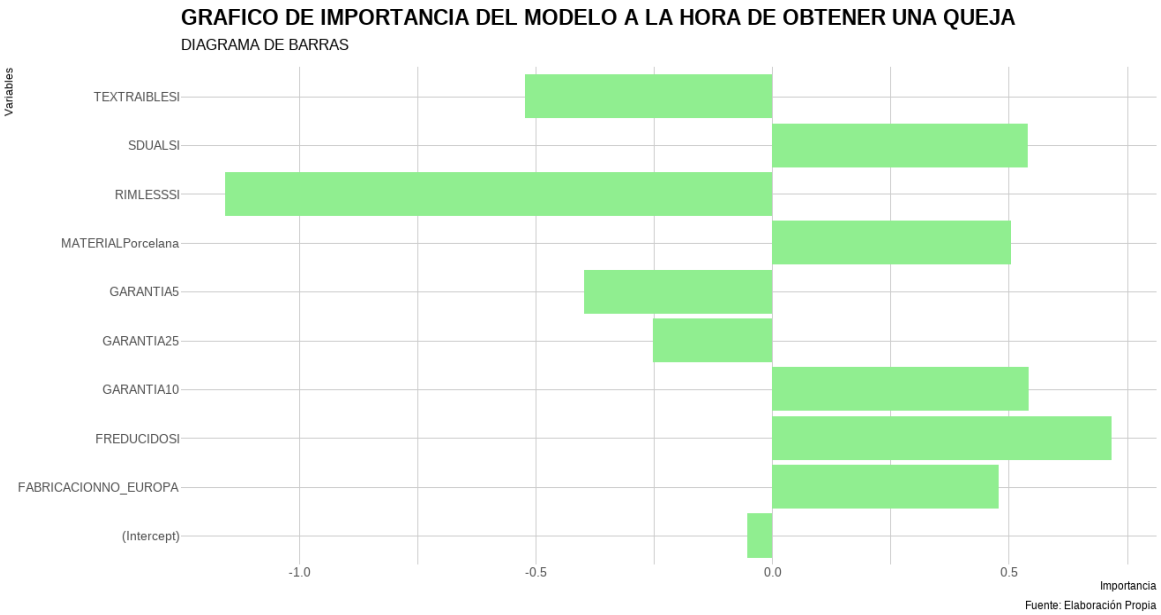


Figura 1: Nube de palabras modelo mitos



Figura 2: Nube de palabras Nerea



Figura 3: Nube de palabras Akkron



Figura 4: Estadisticas modelo de regresión logística

```
# A tibble: 10 × 5
   term                  estimate std.error statistic p.value
   <chr>                    <dbl>     <dbl>     <dbl>   <dbl>
 1 (Intercept)           -0.0529     0.320    -0.165   0.869
 2 TEXTRAIBLESI          -0.524      0.380    -1.38    0.169
 3 SDUALSI                0.540      0.604     0.895   0.371
 4 FREDUCIDOSI            0.718      0.399     1.80    0.0721
 5 RIMLESSSI             -1.16       0.524    -2.21    0.0274
 6 GARANTIA5             -0.398      0.343    -1.16    0.246
 7 GARANTIA10             0.542      0.397     1.36    0.172
 8 GARANTIA25            -0.253      0.288    -0.879   0.380
 9 FABRICACIONNO_EUROPA   0.479      0.213     2.25    0.0246
10 MATERIALPorcelana      0.504      0.362     1.40    0.163
> metricas
# A tibble: 3 × 3
  metric   class        direction
  <chr>    <chr>        <chr>
1 accuracy class_metric maximize
2 spec     class_metric maximize
3 sens     class_metric maximize
> errores
# A tibble: 3 × 3
  .metric  .estimator .estimate
  <chr>    <chr>          <dbl>
1 accuracy binary         0.599
2 spec     binary         0.487
3 sens     binary         0.687
> confusion
          Truth
Prediction NO SI
        NO 68 40
        SI 31 38
```

Figura 5. Curva ROC modelo de regresión logística

